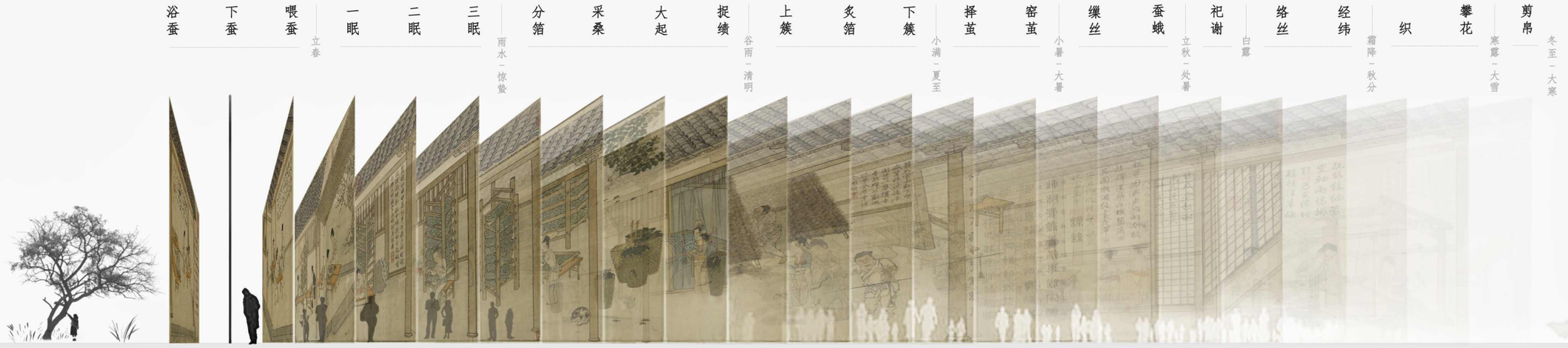
蚕织工具的现代继承性



概念设计 | 智慧博物馆的空间感知

李慧珍 季乐宇 李祎凡 陈曦
指导老师：窦平平

2024.09-2024.11

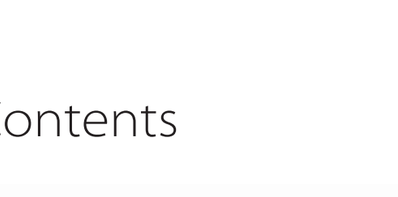
目录 /Contents

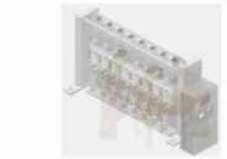
01 《蚕织图》图解
蚕织图中的历史性与继承性
蚕织图的感知与转译
蚕织图元素提取
蚕织图元素类型划分
蚕织工具使用行为分析
蚕织工具使用频率分析
现代蚕织行为

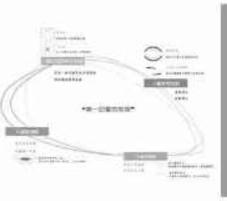
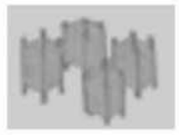
02 蚕织工具的现代继承性
节气影响下古今蚕织工具的并序分析
古今蚕织工具关联度分析
古代蚕织工具的现代继承性分析
蚕织工具的组合关系

03 空间生成
展厅序厅空间概念生成
工具四周行为活跃程度
形体生成
爆炸图
展厅流线
主要展陈方式分析
多层级式交互展览方式
展陈与交互模式

04 空间感知
空间及交互体验图解
蚕织工具听觉记忆可视化
沉浸式空间感知

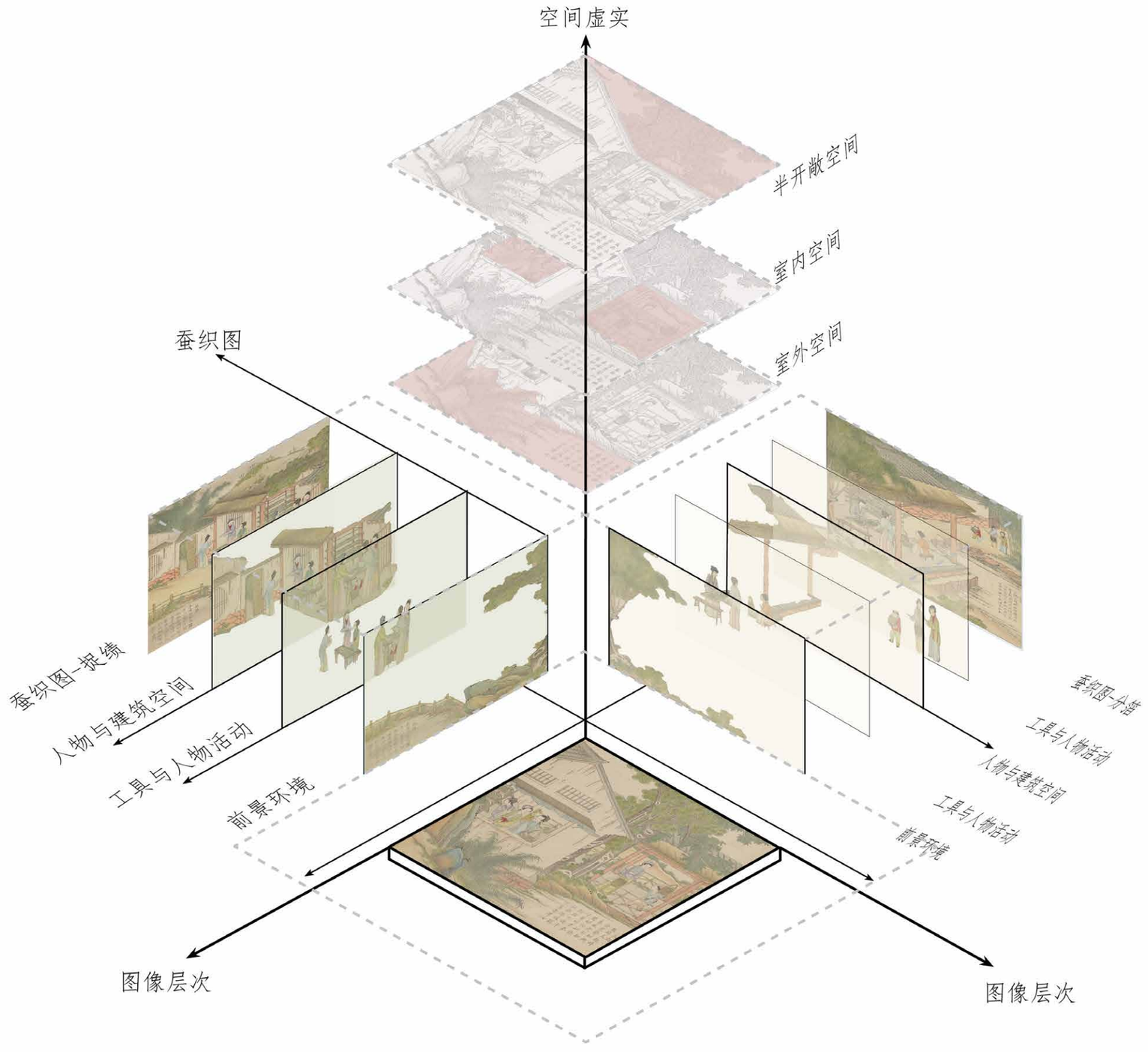










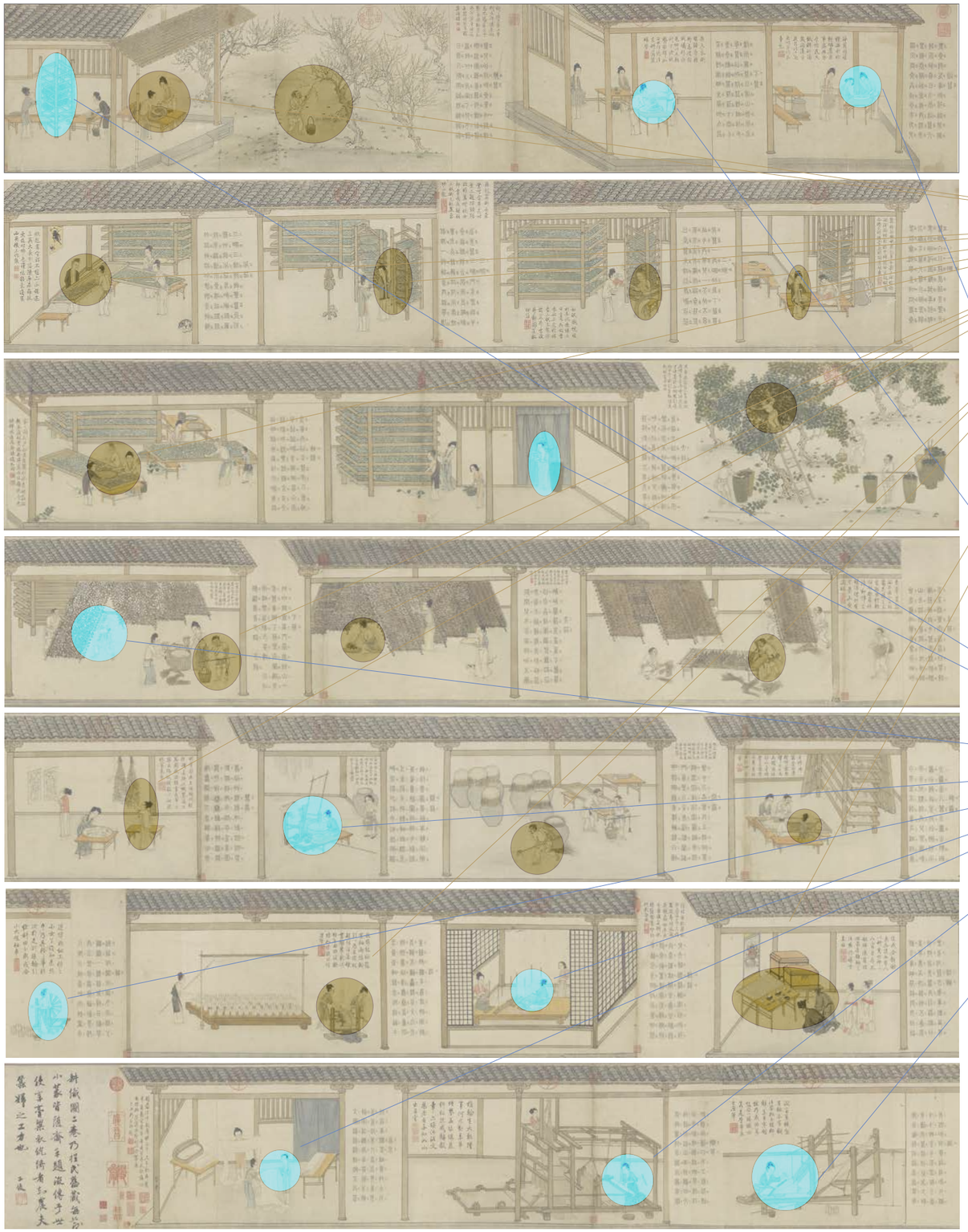


01《蚕织图》图解

根据《蚕织图》分析工具的“历史性”，
发现其“继承性”

蚕织图中的历史性与继承性

History and inheritance in silkworm weaving pictures



历史性

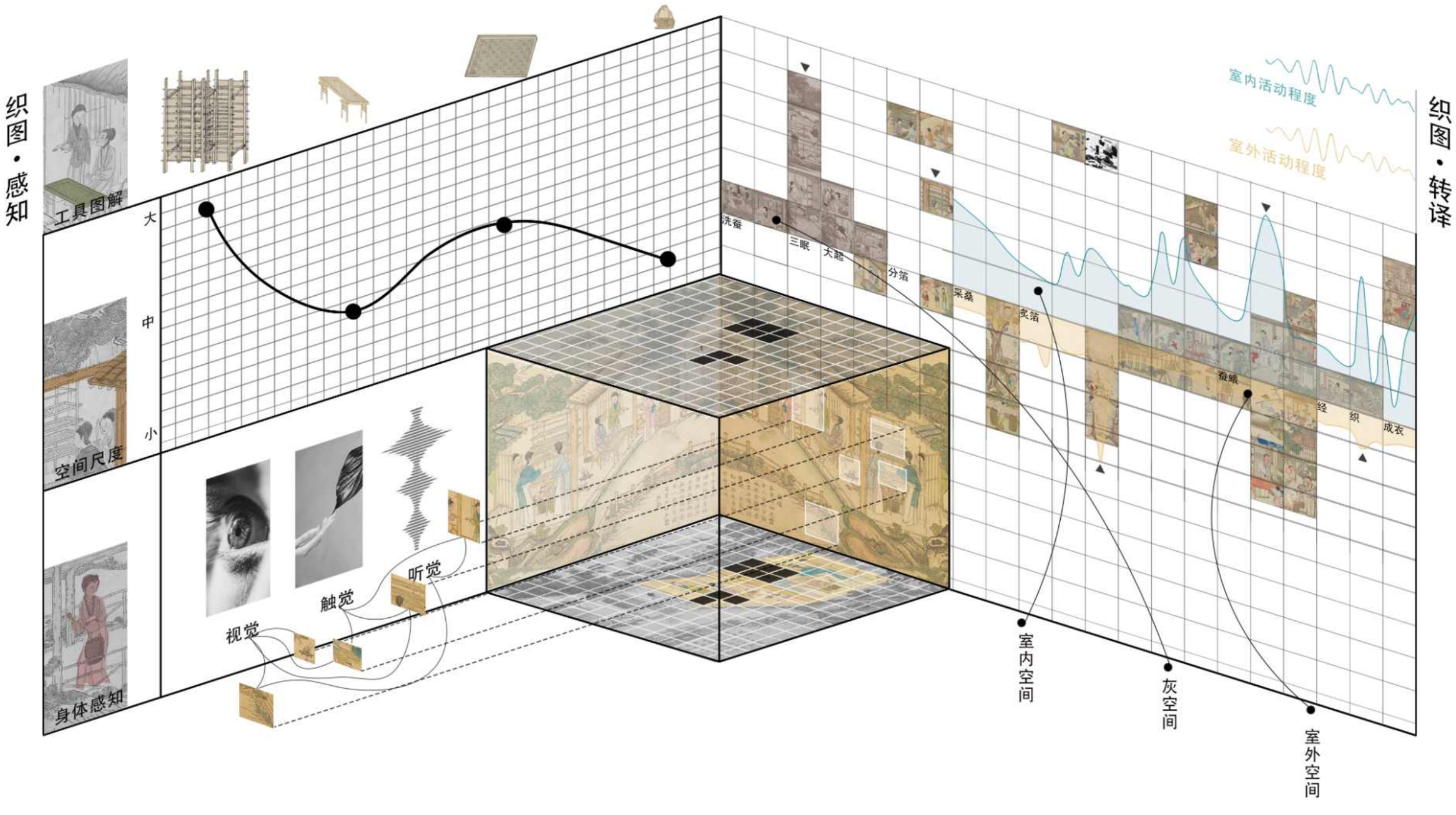
历史性主要是指蚕织工具在时间轴上的发展和变化，以及其在历史进程中的独特地位和作用。每个蚕织工具在其特定的历史背景下具有独特性和重要性，对后续的发展产生深远影响。蚕织工具通常有明确的起始点和过程，可以通过史料和研究进行追溯和了解。具有历史性的事物不仅在当时具有重要意义，而且对后世也有深远的影响，成为历史记忆的一部分。

继承性

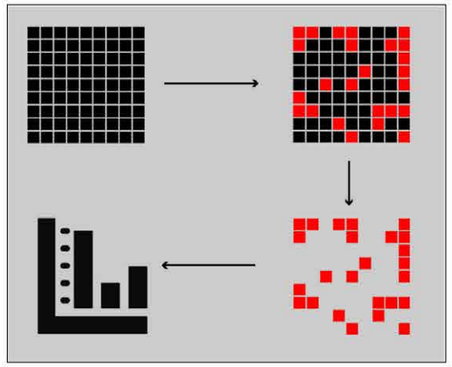
历史继承性主要是指不同历史时期的蚕织工具都前后相继，后一时期蚕织工具是对前一时期蚕织工具的继承与发展。这意味着每个时期的蚕织工具都会从前一个时期的蚕织工具中汲取经验和知识，并在其基础上进行发展和创新。例如，从古代到现代，教育的内容和方法虽然不断变化，但一些基本的教育理念和原则却是一脉相承的。

蚕织图的感知与转译

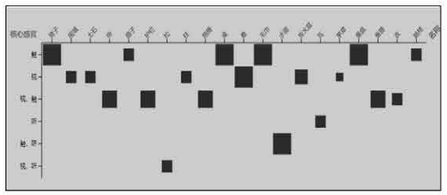
Perception and translation of silkworm weaving pictures



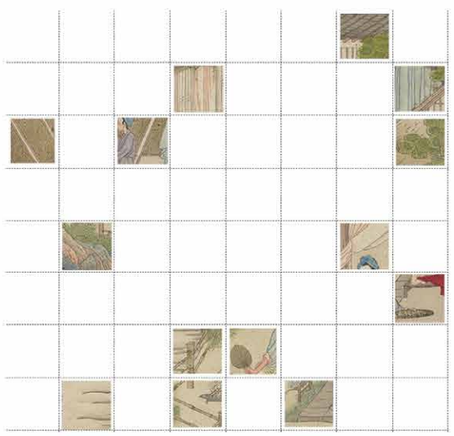
蚕织图元素提取
Extraction of Silkworm Weaving Diagram Elements

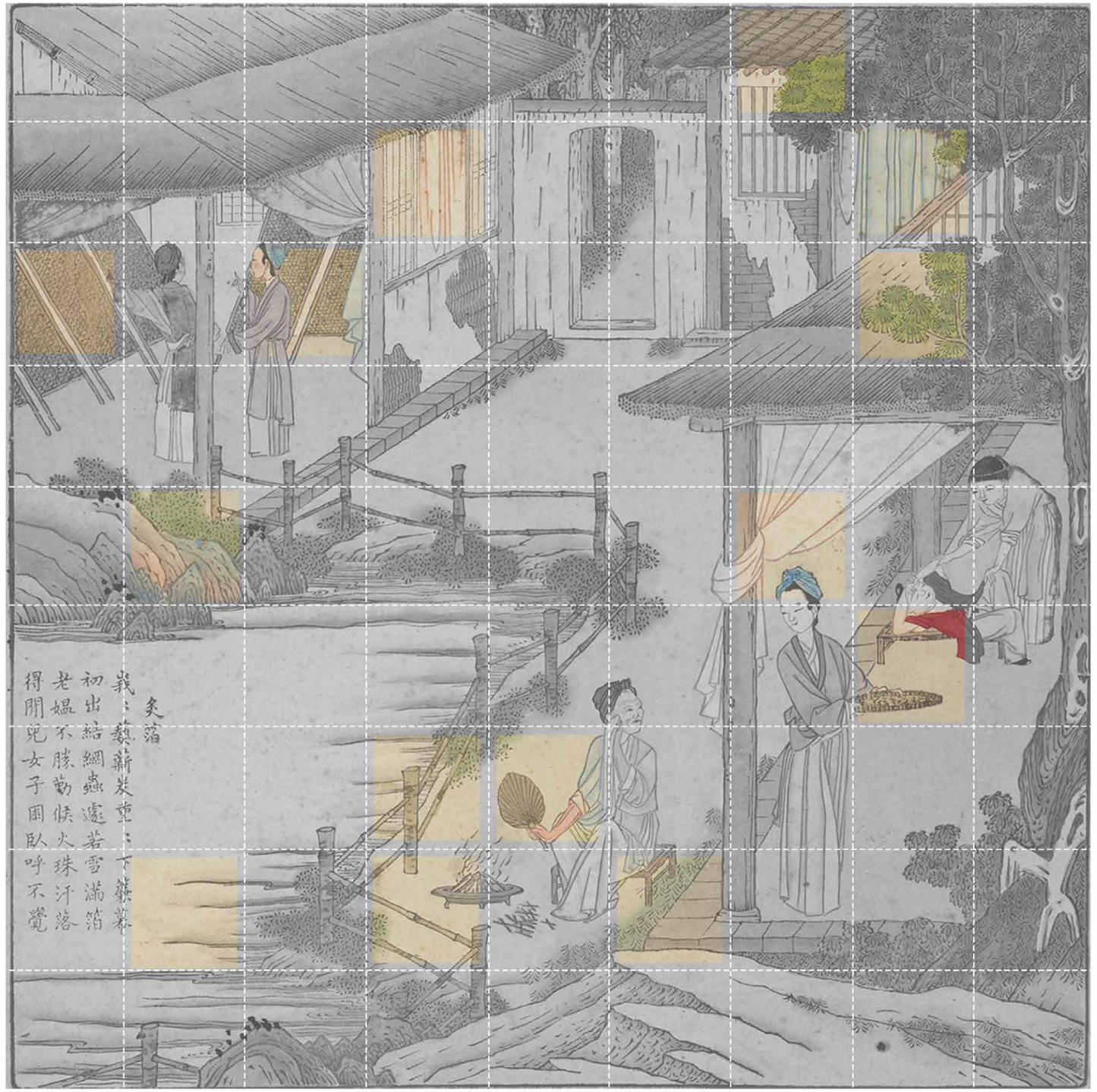


《耕织图》创作时，画面空间中包含对工具、人物等诸多元素的思考。我们从人的身体感知、空间属性和所处空间等多方面，对画作中的蚕织空间进行数据可视化分析。



从多个切片中提取元素，将筛选出的切片从视觉、听觉、触觉三个角度进行分析，并整合类似声音，为后续空间的可视化转译作铺垫。





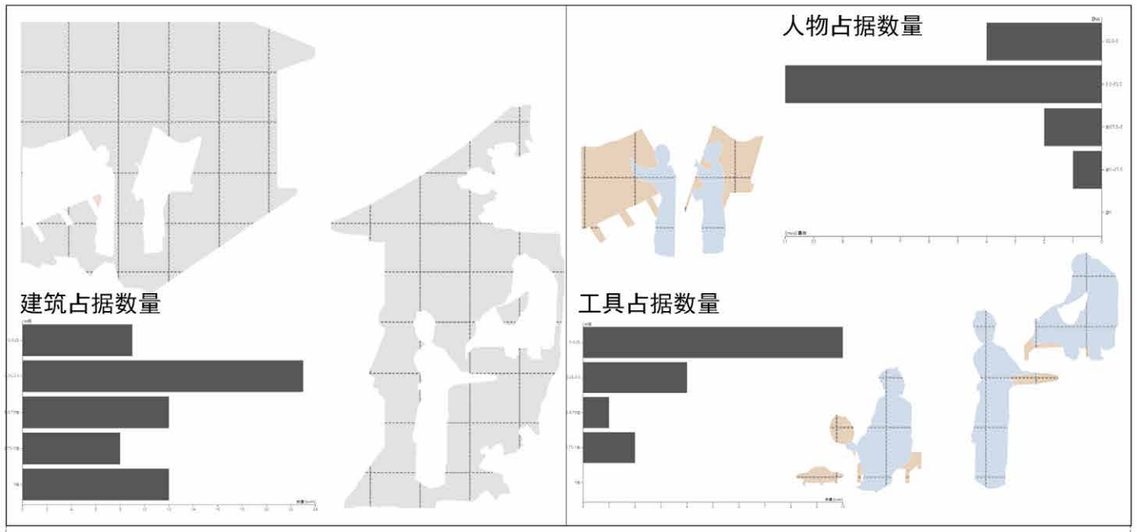
蚕织图元素类型划分
Classification of silkworm weaving pattern element types



建筑空间

蚕织工具

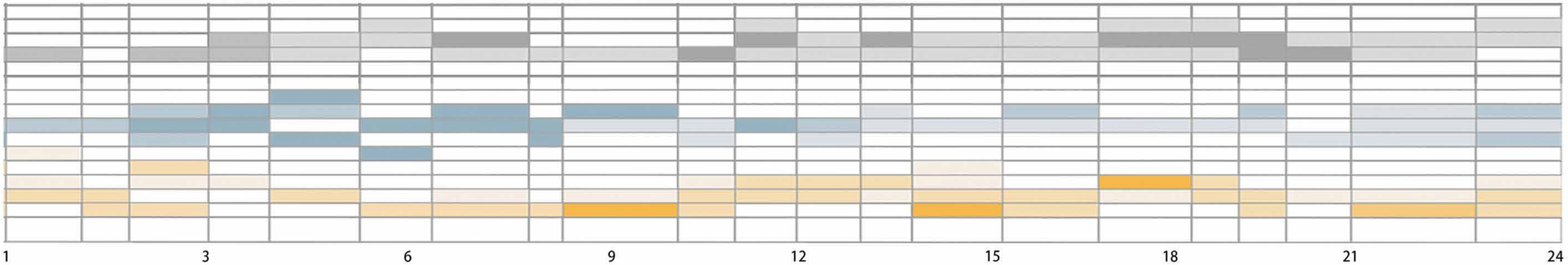
人物活动



首先将原有图像按照人物活动、蚕织工具、建筑空间三种类型进行划分，然后分别进行切片处理，对切片元素进行数据统计分类归纳。

对三种划分出来的元素切片进行网格切割处理，设立网格的5种大小阈值：0、0.25、0.5、0.75、1。
按照大小对三种网格进行统计，绘制成表格。

元素统计\ Element statistics



以蚕织图中<炙箔>为例分析了对蚕织图中元素的分类——建筑空间、蚕织工具、人物活动，并且展示了如何对上述元素进行合理的数据分析，对于元素的属性进行了认知。该表格统计了24张蚕织图中不同流程的元素数量，并对此进行了呈现。

蚕织工具使用行为分析
Analysis of silkworm weaving tool usage behavior



浴蚕

空间形式：灰空间
空间尺度：宽敞



使用工具：桑笼、蚕筐
桌椅、蚕连、木盆
活动模式：多人合作



活动动线：辅助性动线
所处节气：立春



下蚕

空间形式：灰空间
空间尺度：宽敞



使用工具：桑篮、蚕筐
桌子、蚕连、称、砧板
、石刀
活动模式：多人分工



活动动线：辅助性动线
所处节气：立春



喂蚕

空间形式：室外、灰空间
空间尺度：宽阔



使用工具：桑篮、排架、
桌子、石刀、砧板、蚕筐
、蚕箔
活动模式：多人分工



活动动线：消费性动线
所处节气：立春



一眠

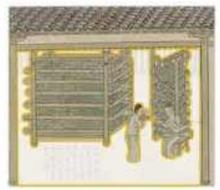
空间形式：室内
空间尺度：较窄小



使用工具：桑篮、蚕筐
桌椅、蚕箔、砧板、石
刀、排架
活动模式：闲暇



活动动线：管理性动线
所处节气：立春-雨水



二眠

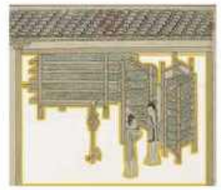
空间形式：室内
空间尺度：较窄小



使用工具：排架、蚕盘
、蚕筐、椅子
活动模式：闲暇

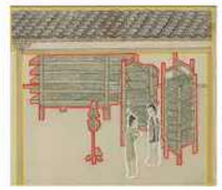


活动动线：管理性动线
所处节气：雨水



三眠

空间形式：室内
空间尺度：较窄小



使用工具：桑篮、蚕筐
蚕盘、排架
活动模式：轮流检查



活动动线：管理性动线
所处节气：惊蛰



分箔

空间形式：室内
空间尺度：宽敞



使用工具：桑盘、蚕筐
桌椅、排架
活动模式：多人合作



活动动线：辅助性动线
所处节气：谷雨



采桑

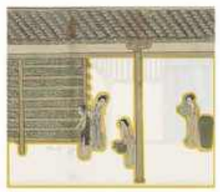
空间形式：室外
空间尺度：宽阔



使用工具：桑篮、蚕篮
扁担、蚕梯
活动模式：多人分工



活动动线：消费性动线
所处节气：立夏



大起

空间形式：室内、灰空间
空间尺度：较宽敞



使用工具：桑篮、蚕篮
、排架、蚕盘
活动模式：多人合作



活动动线：管理性动线
所处节气：春分



捉绩

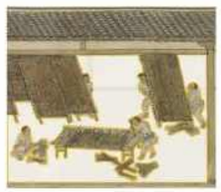
空间形式：室内、灰空间
空间尺度：宽敞



使用工具：蚕盘、排架
、蚕筐、桌椅
活动模式：多人合作



活动动线：辅助性动线
所处节气：清明



上簇

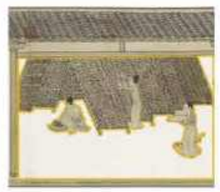
空间形式：室内、灰空间
空间尺度：宽敞



使用工具：蚕簇、箔、
桌椅
活动模式：多人分工



活动动线：生产性动线
所处节气：小满



炙箔

空间形式：室内
空间尺度：较宽敞

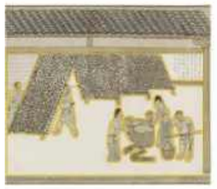


使用工具：炭火盆、箔
、蚕簇、蚕筐
活动模式：多人分工



活动动线：管理性动线
所处节气：芒种

蚕织工具使用行为分析
Analysis of silkworm weaving tool usage behavior



下簇

空间形式：室内、灰空间
空间尺度：宽敞



使用工具：桑篮、蚕篮、蚕蔟、箔、称
活动模式：多人分工



活动动线：辅助性动线
所处节气：夏至



择茧

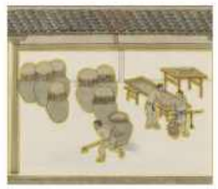
空间形式：室内、灰空间
空间尺度：较宽敞



使用工具：蚕盘、蚕箔、桌椅、排架
活动模式：多人合作



活动动线：管理性动线
所处节气：小暑

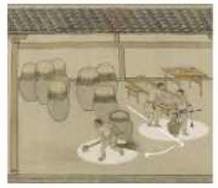


窑茧

空间形式：室内
空间尺度：较宽敞



使用工具：蚕篮、桌椅、蚕盘、称、茧瓮、钉耙
活动模式：多人分工



活动动线：管理性动线
所处节气：大暑



缫丝

空间形式：室内、灰空间
空间尺度：较宽敞



使用工具：蚕篮、茧瓮、椅子、缫车
活动模式：多人分工



活动动线：生产性动线
所处节气：立秋



蚕蛾

空间形式：室内、灰空间
空间尺度：宽敞



使用工具：蚕蔟、蚕箔、桌椅、蚕连
活动模式：多人分工



活动动线：辅助性动线
所处节气：处暑



祀谢

空间形式：室内
空间尺度：较窄小



使用工具：桌椅、器皿
活动模式：多人作业

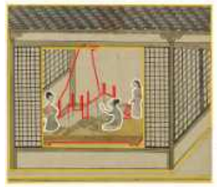


活动动线：旁观性动线
所处节气：白露



络丝

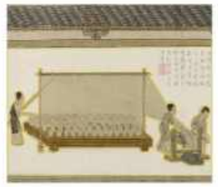
空间形式：室内
空间尺度：较宽敞



使用工具：榻、篝子、调丝架
活动模式：多人合作

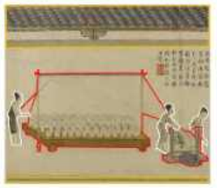


活动动线：生产性动线
所处节气：霜降



经

空间形式：室内
空间尺度：宽敞



使用工具：经架
活动模式：多人作业



活动动线：生产性动线
所处节气：立冬



纬

空间形式：室内
空间尺度：较宽敞



使用工具：篝子、轴车
活动模式：单人作业



活动动线：生产性动线
所处节气：秋分



织

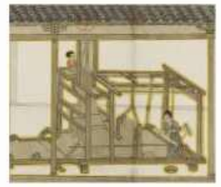
空间形式：室内
空间尺度：宽敞



使用工具：织机、篝子
活动模式：多人作业

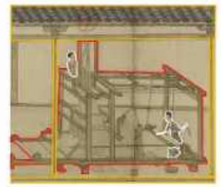


活动动线：生产性动线
所处节气：寒露



攀花

空间形式：室内
空间尺度：宽敞



使用工具：掘花机、梭子
活动模式：多人作业



活动动线：生产性动线
所处节气：大雪



剪帛

空间形式：室内
空间尺度：较宽敞

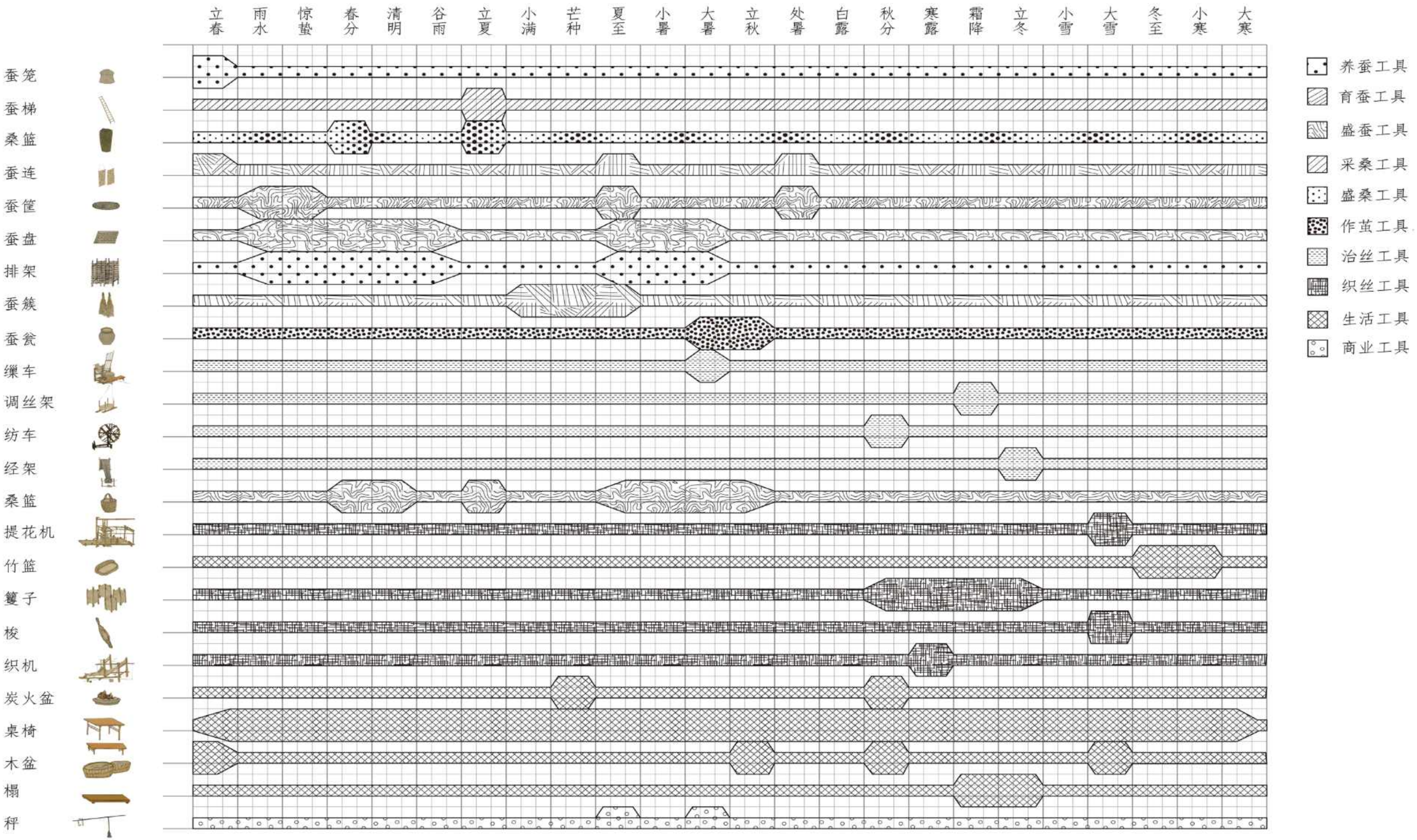


使用工具：桌椅、竹篮
活动模式：多人合作



活动动线：生产性动线
所处节气：冬至

蚕织工具使用频率分析
Frequency analysis of silk weaving tools



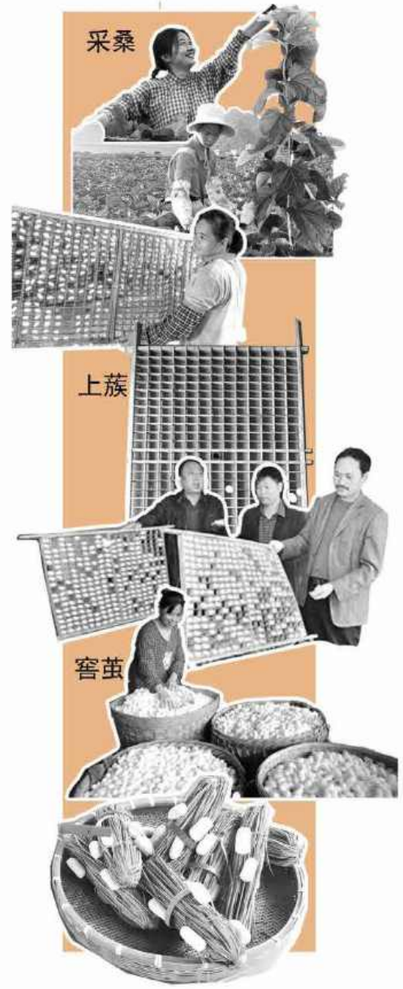
现代蚕织行为分析
Analysis of Modern Silkworm Weaving Behavior

现代蚕织前期主要依赖手工



蚕

浴蚕，一眠，二眠，三眠等行为相对于古蚕织图而言，传统的手工方式被保留下来，相对于古代，现代的蚕织流程更为科学和先进，所处的建筑空间在调控室内环境，温度湿度更为便捷高效科学。



蠶

传统的手工方法不仅效率低，而且容易出错，因此自动化上蔟成为提高效率和质量的关键。自动上蔟：当蚕儿老熟达到70%–80%时，可以在蚕座上方搁挂方格蔟自动上蔟。挂方格蔟时，应注意调整蚕座宽度与绑好的方格蔟宽度一致。

非遗手工传承与自动化机器双线并叙

现代蚕织后期主要依赖机器



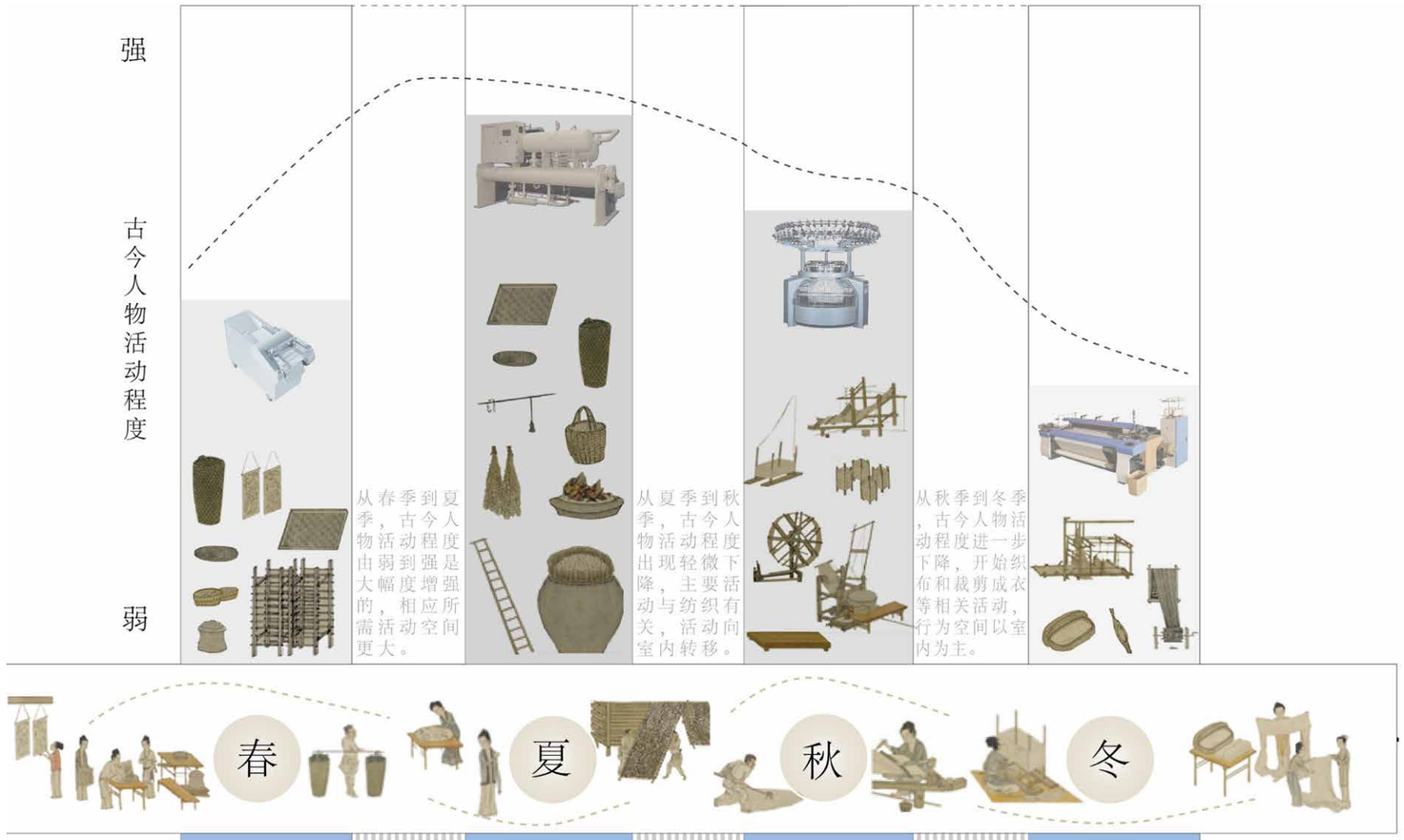
織

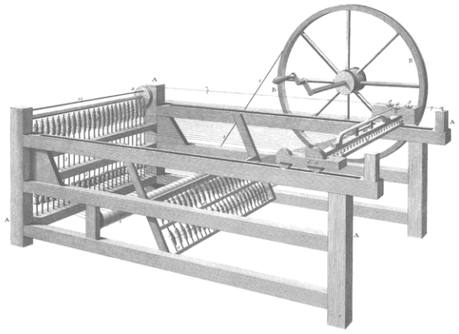
流水线般的丝织工厂，里面有大批机器和少量工人，不再需要古代付出大量的人力，只需要设定好程序，缫丝，织等蚕织流程便会自动开展，十分高效便捷。



絲

高新技术与自动化机器的引入，使得整个流程更为高效，当然，传统的技术也没有失传，蚕桑丝织技术成为非遗文化的重要组成部分，被手工艺人传承下来。



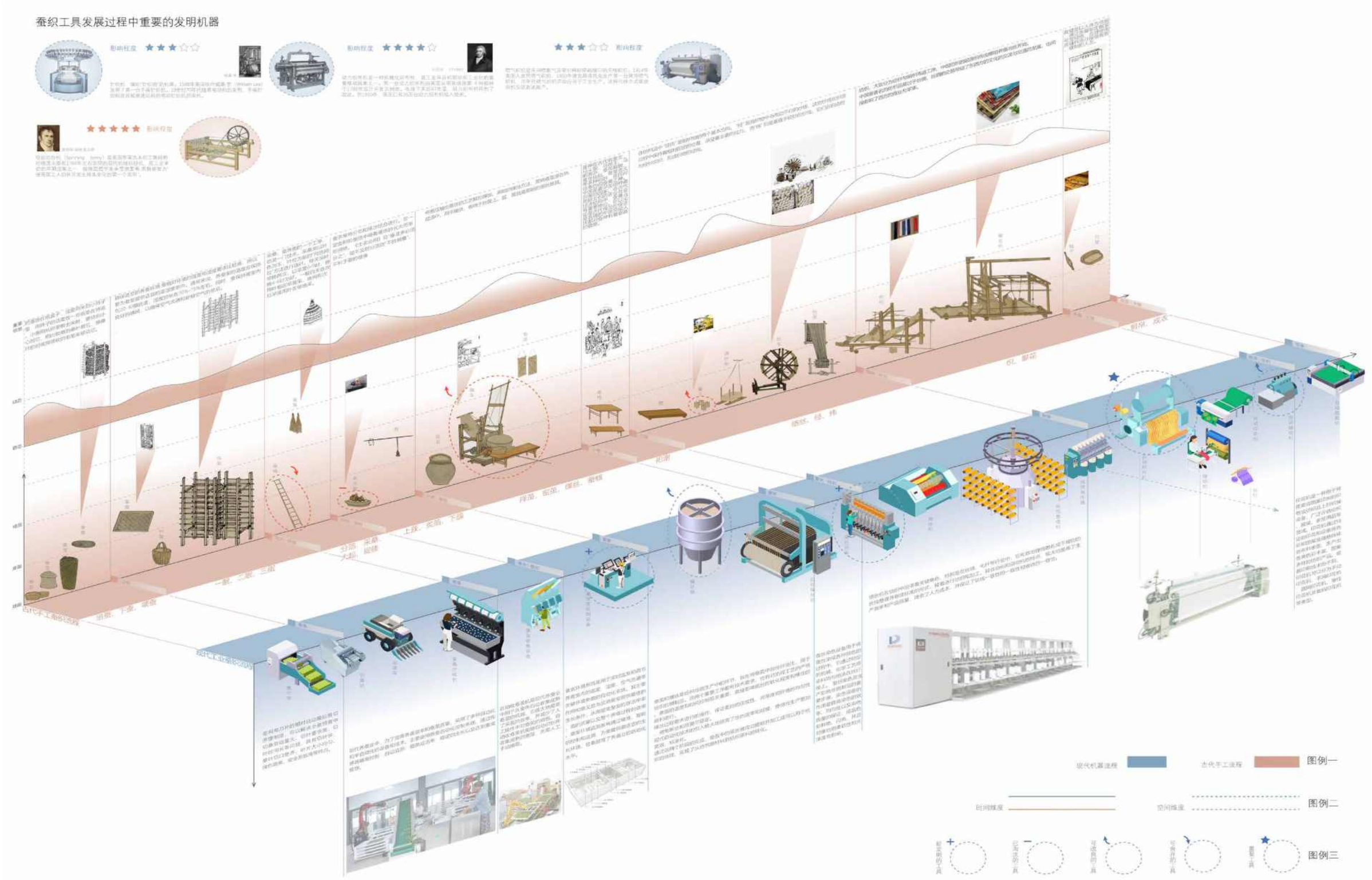


02 蚕织工具的现代继承性

古今蚕织工具存在着继承性的联系，
每个工具因其特性表现出不同程度的
发展特点

节气影响下古今蚕织工具的并序分析

Parallel analysis of ancient and modern silkworm weaving tools under the influence of solar terms



古今蚕织工具关联度分析

Analysis on the correlation between ancient and modern silkworm weaving tools

古代蚕织工具、现代纺织机器图解及现代性分析

蚕织图中随着不同节气的变化以及蚕织生产过程需求的不同，产生了多样化的蚕织工具需求以及工具的组合方式，不同工具有着不同的大小、尺寸、形式，但可通过其在生产活动中扮演的角色不同来进行功能性分类，随着时代的发展科技的进步，一些新的纺织机器逐渐出现，这些机器对古代织物工具作了一定的功能继承，并根据当下需求舍弃了部未能适应新环境下纺织工业需求的功能这些新型工具本身也显现出与其高效率相匹配的形态特征。

对古代蚕织工具以及现纺织机械进行图解代，并对古今工具使用强度进行可视化表达，旨在直观传达古今工具异同

图解过程拆解

三角形高度
该工具的大小尺寸

三角形宽度
该工具可处理的工作量

三角形旋转

该工具主要通过机器自动化完成工作

该工具主要通过人力劳动完成工作

质检工具
去残工具
清洁工具
染色工具
裁剪工具
缝合工具
生活工具

养蚕工具
育蚕工具
蚕蚕工具
采桑工具
蚕桑工具
作茧工具
治丝工具
织丝工具

通过对图例三角形的边长以及旋转方向进行定义，结合不同功能类型工具的颜色区分表现，来对古今工具的使用程度进行可视化表达

工具发展线索

元朝 明朝 清朝 近现代

工具出现数量

蚕笼
蚕梯
桑篮
蚕连
蚕筐
蚕盘
排架
蚕簇
蚕瓮
缫车
调丝架
纺车
经架
桑篮
提花机
竹篮
簸子
梭
织机
炭火盆
桌椅
木盆
榻
秤

现代工业纺织机器

现代工业高度发展产生的多样纺织工具，在继承保留古代蚕织工具功能的同时也发展出了新的功能，其具有的更加高效的生产效率也更符合时代特征

机器与古代工具关联度

（现代机器图例）

工具类型混合程度

流面积

工具体积尺寸

1. 原料清洁机（清洗整理原材料）
2. 编织机（电脑控制马达驱动）
3. 绕线机（电脑控制马达驱动）
4. 纺纱机（电脑控制马达驱动）
5. 织布机（电脑控制马达驱动）
6. 烧毛机（马达驱动）
7. 织物印花机（电脑控制马达驱动）
8. 裁切机（马达驱动）
9. 成品质量检测（人工把控）
10. 脚踏式缝纫机（人工把控）

古代蚕织工具的现代继承性分析

Analysis of modern inheritance of ancient silkworm weaving tools

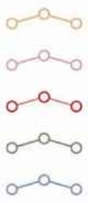
历史性与继承性

《蚕织图》里面出现的蚕织工具作为中国古代传统蚕织活动的重要生产工具，不仅是家庭与社会纺织业生产的重要媒介，而且其巧妙的组合模式和运作机制对当代纺织业机器设计具有重要的参考价值。中国古代传统蚕织工具则具有历史性与现代性双重研究意义。

1. 传统蚕织工具的继承程度



2. 传统蚕织工具使用过程中的特性



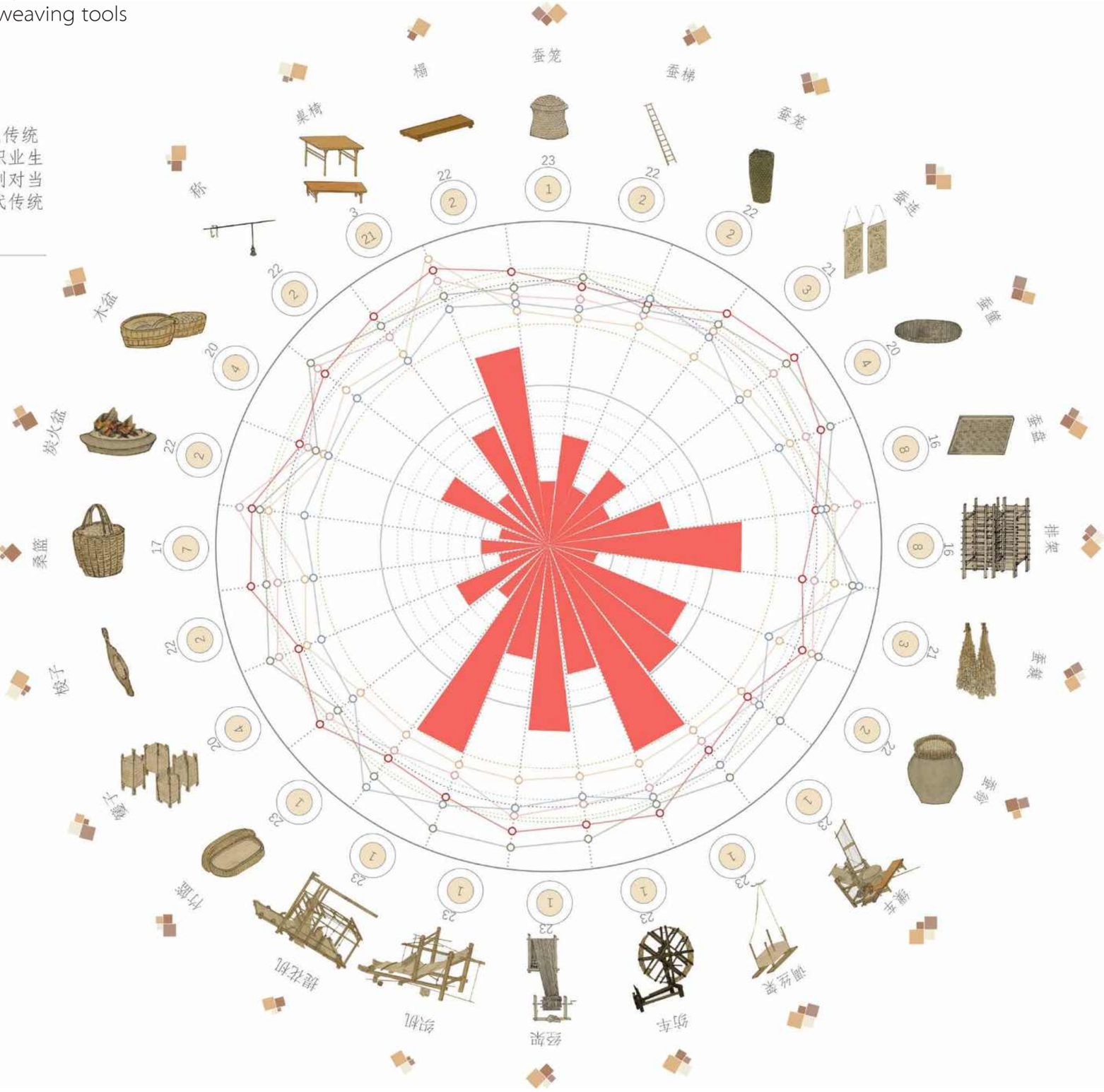
3. 传统蚕织工具的年使用分配



4. 传统蚕织工具使用时的操作人数



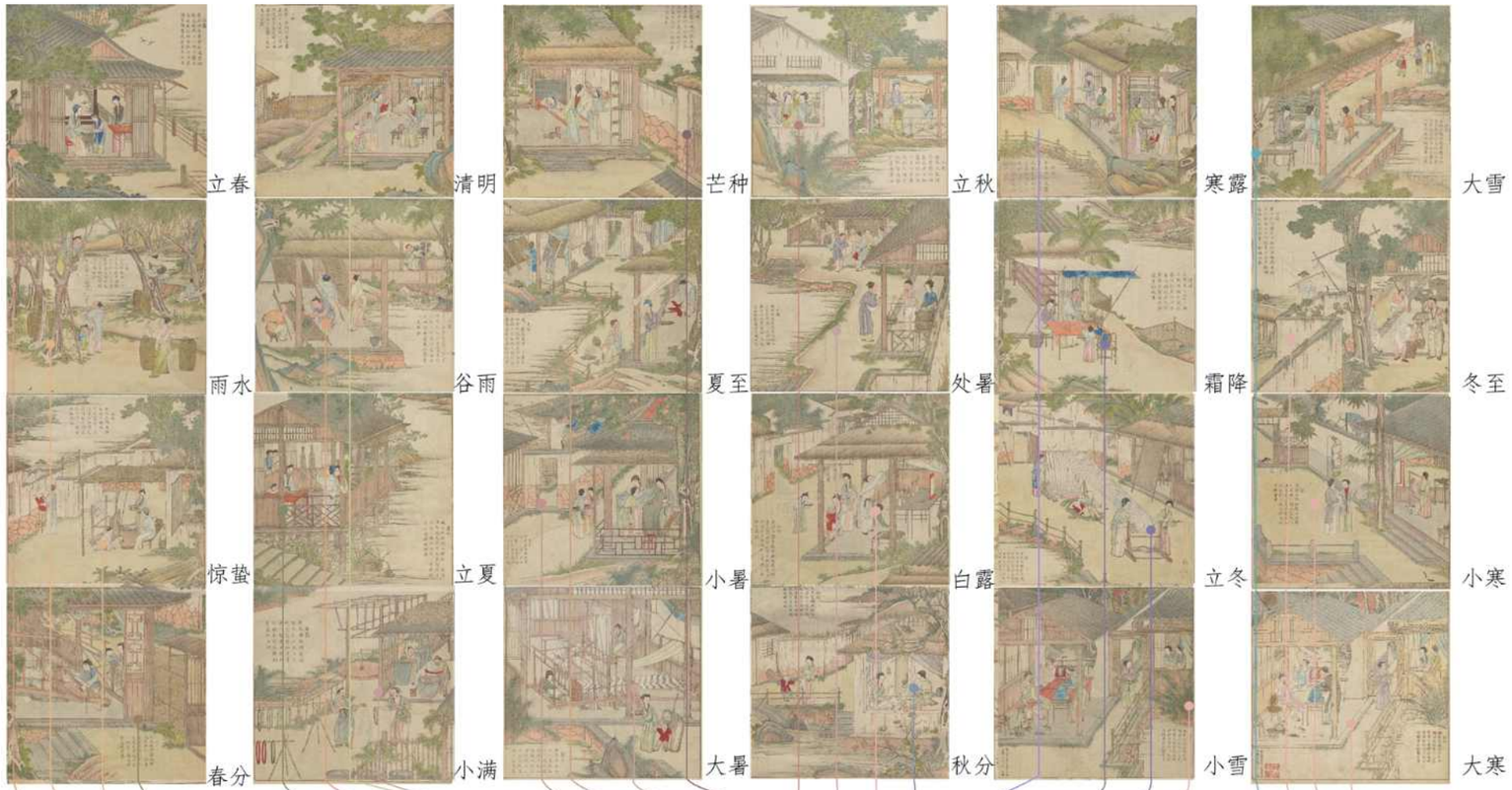
1人操作工具
2-3人操作工具
3人以上操作工具



蚕织工具的组合关系

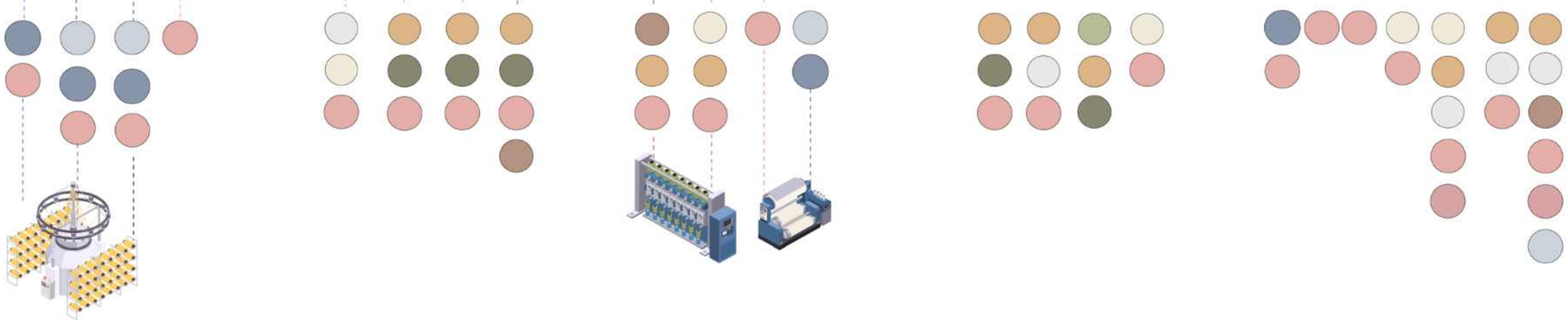
Combination relationship of silkworm weaving tools

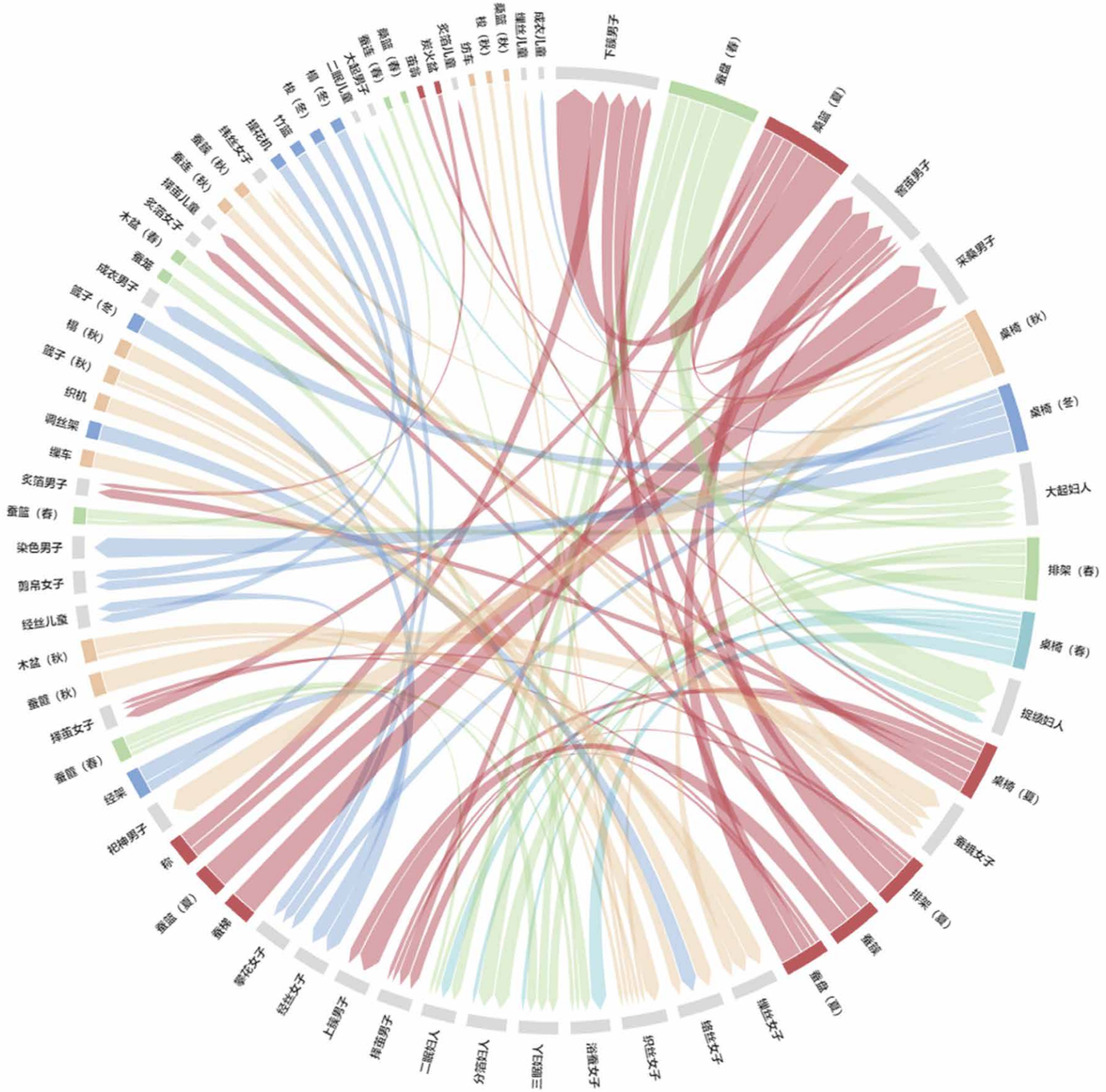
不同节气蚕织图工具组合

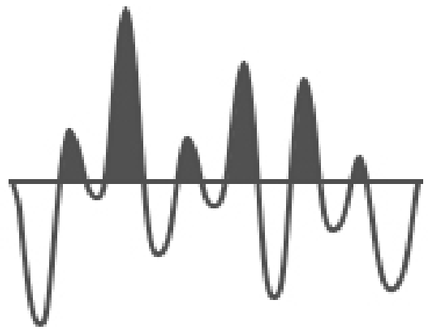


养蚕工具
育蚕工具
盛蚕工具
采桑工具
盛桑工具
作茧工具
治丝工具
织丝工具
生活工具
商业工具

工具类型组合方





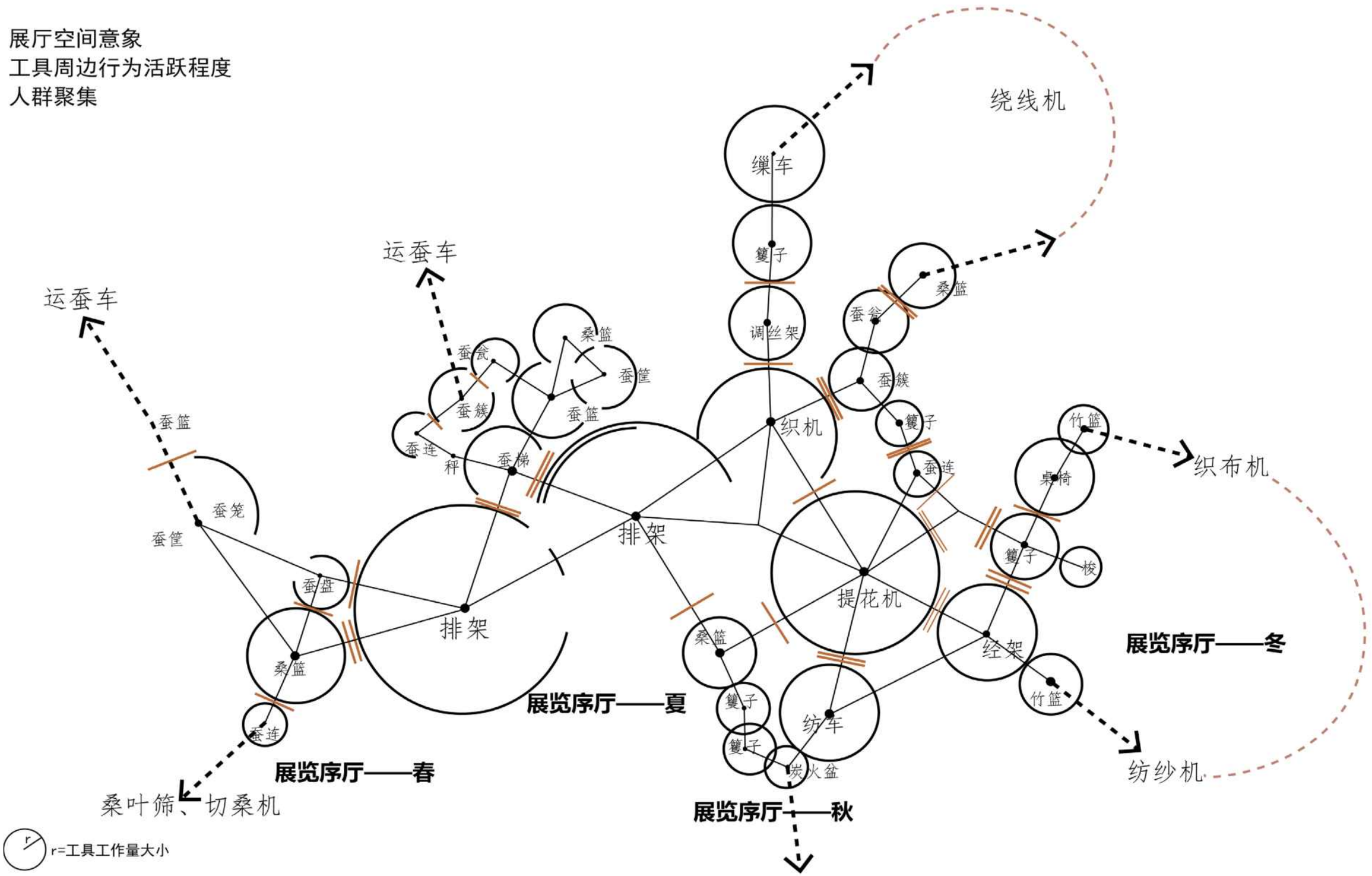


03 空间生成

将四季的蚕织活动量化，形成四个主题展厅，同时在空间的水平与垂直方向同时将古今体验联系起来

展厅序厅空间概念生成
Exhibition hall prologue space concept generation

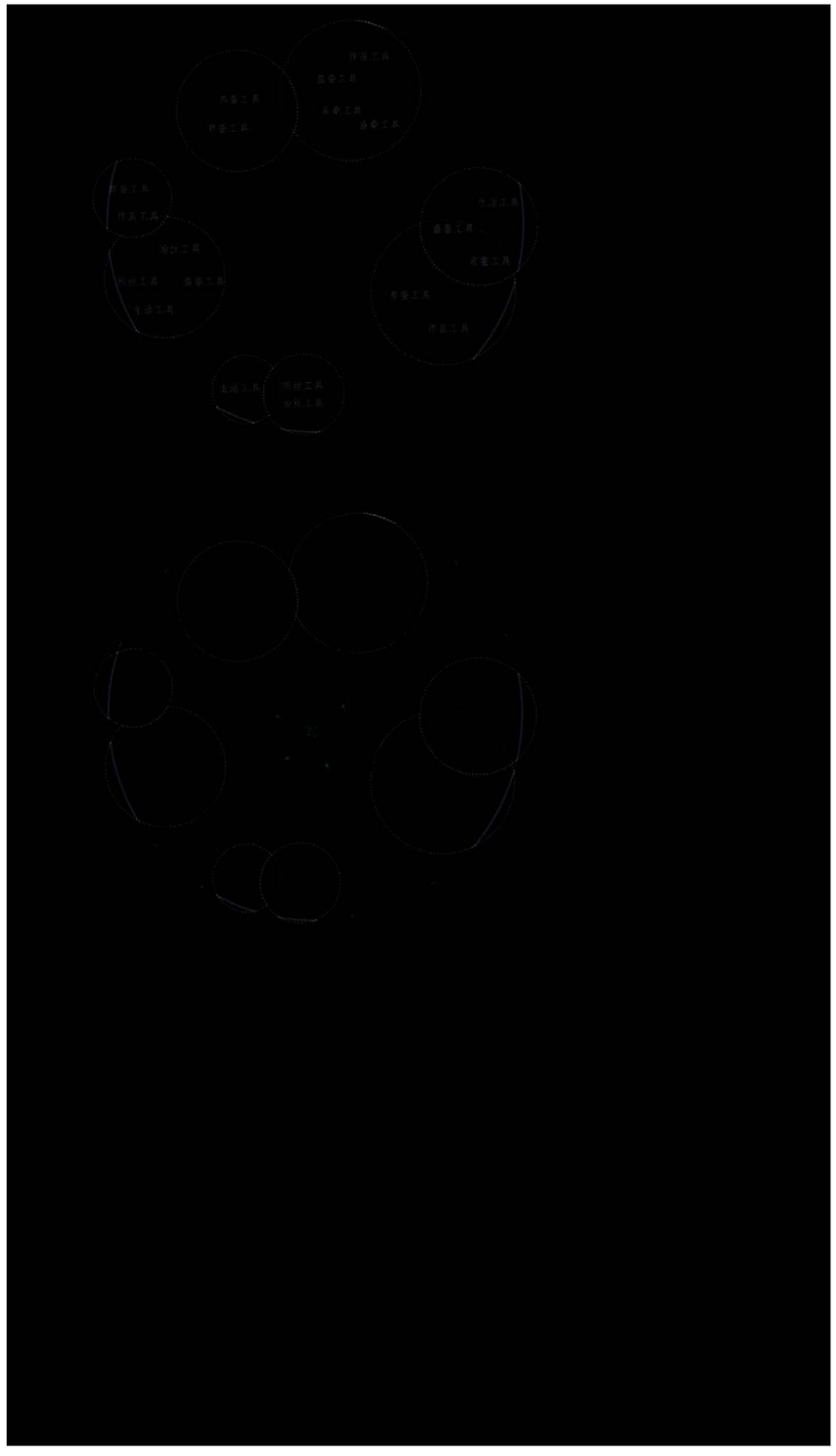
展厅空间意象
工具周边行为活跃程度
人群聚集



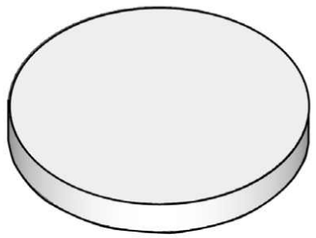
工具四周行为活跃程度
Behavioral activity around the tool



展厅平面生成逻辑
Exhibition hall plan generation logic

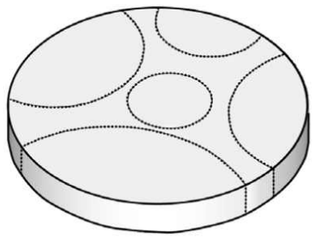


形体生成
Form generation



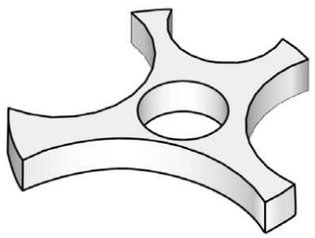
形体生成01：圆形基本形态

根据前期对蚕织图的图解工作决定设置形体的初步形态为圆形，便于后续展区及流线设计



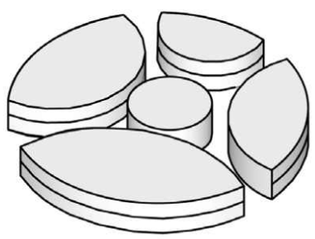
形体生成02：展厅区域划分

根据前期对蚕织工具的使用频率及使用强度分析结合四季不同工具使用情况形成分区



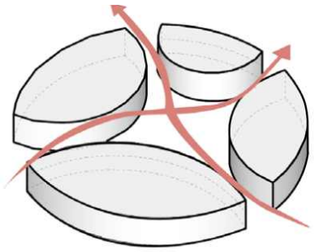
形体生成03：竖向交通联系

使用大面积下沉式梯段来承担竖向交通作用，同时有助于展厅中心纪念性的产生



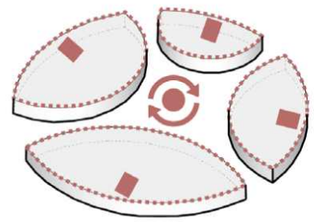
形体生成04：分层基本格局形成

确定展厅以及交通核、中心纪念装置，根据布展需求设置多层不同展厅空间



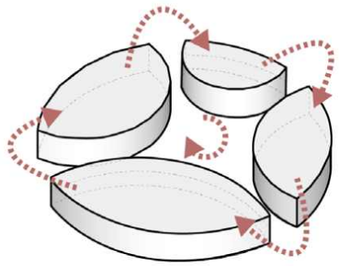
观展流线01：下沉梯段

十字形交叉设置的下沉梯段作为现代展区外的主要观展流线串联四季展厅



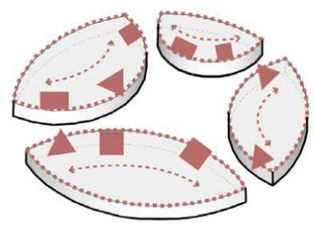
观展流线02：竖向交通盒

在四季展厅的每个内部设置了可供竖向交通的交通盒，展厅中心也设有螺旋坡道



观展流线03：现代漫游

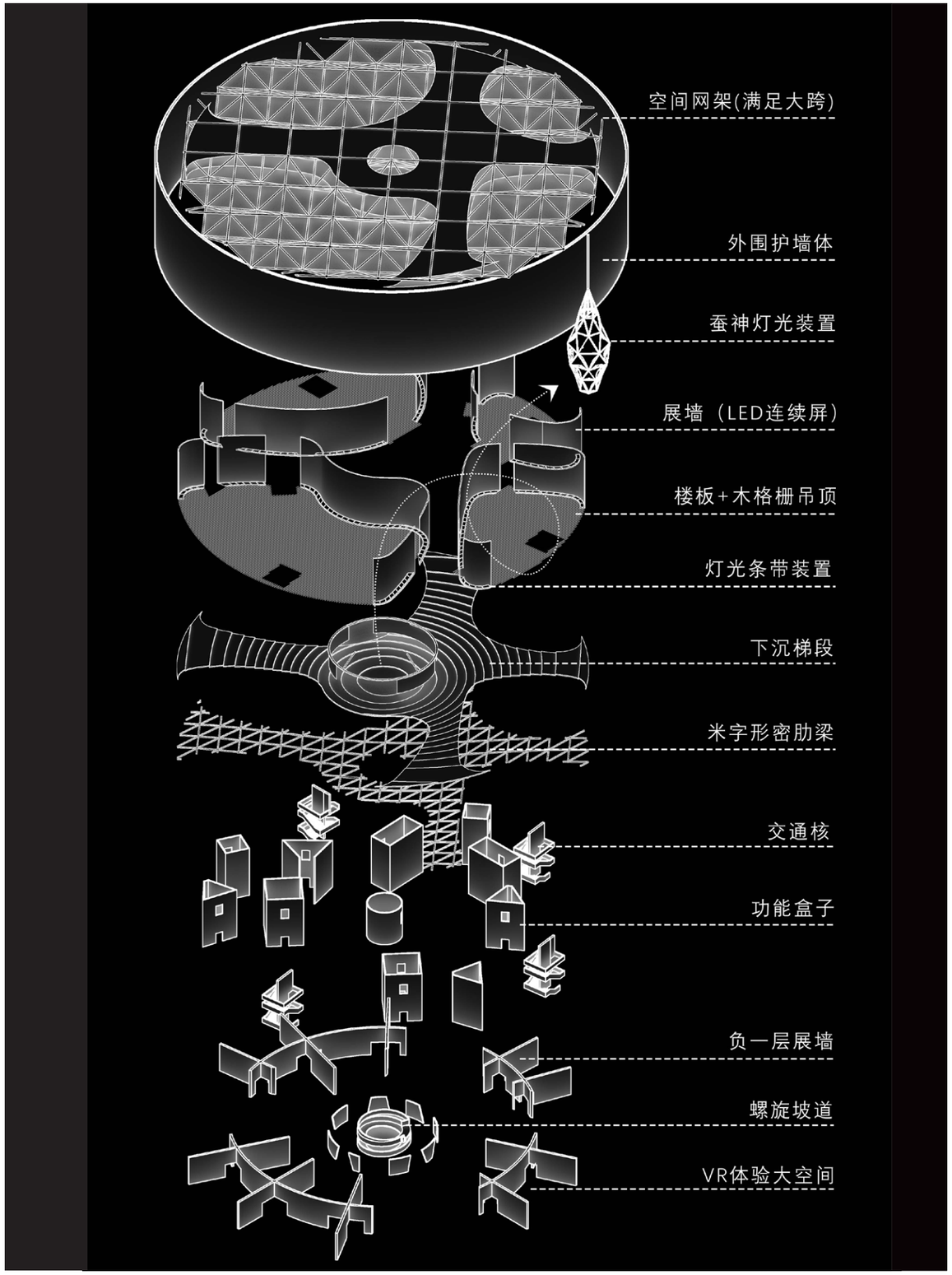
二层主要通过四季展厅布置当今蚕织活动使用的现代机器，二层环形路径获得完整体验



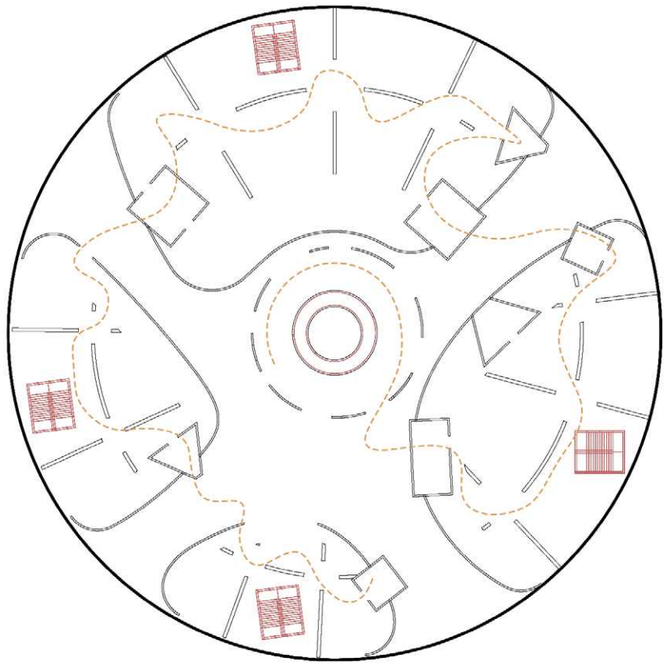
观展流线04：古今结合

四季展厅内部布置几何形小型展室，布置部分古代使用机器，对比获得更直观观展感知

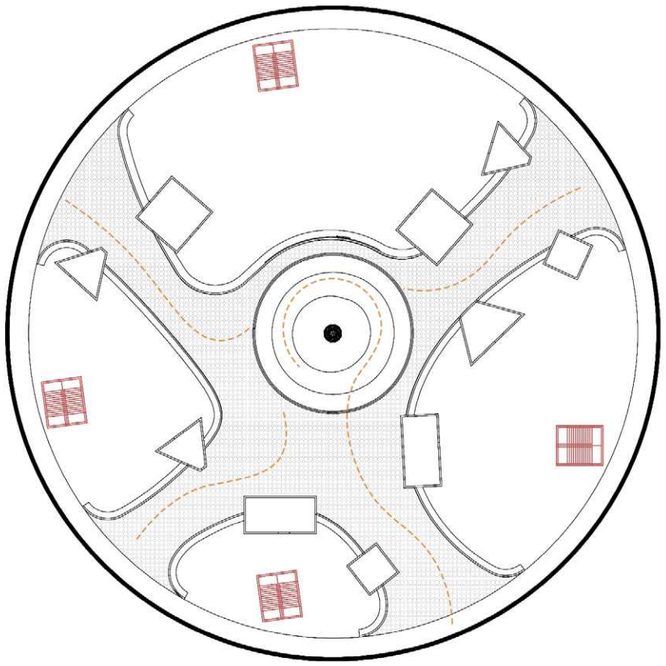
爆炸图
Exploded view



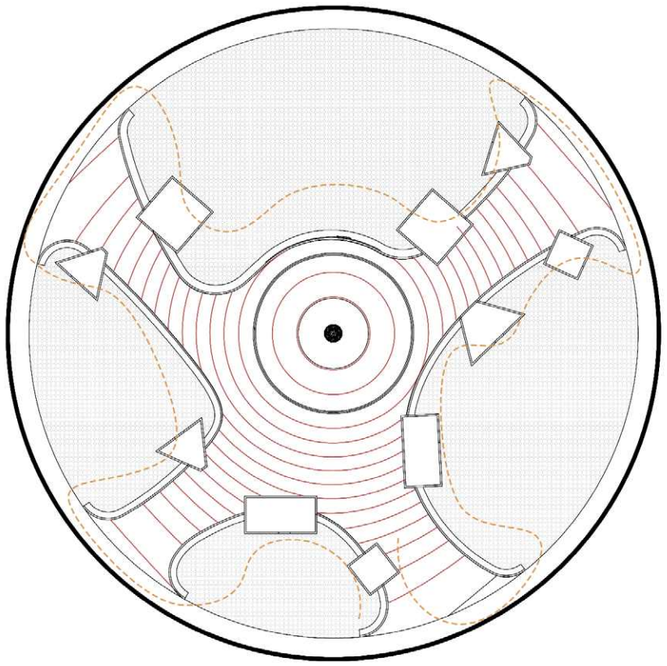
展厅流线
Exhibition hall flow



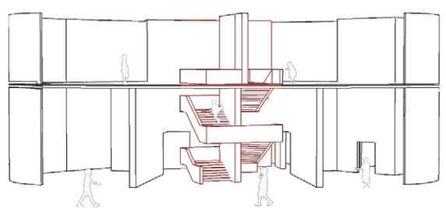
-1F——古代部分



1F——中心部分（精神性）

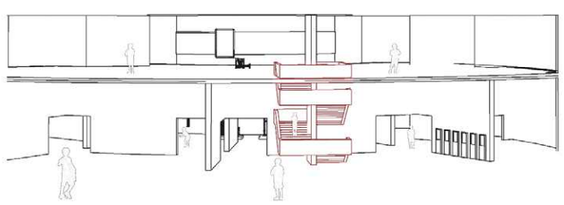


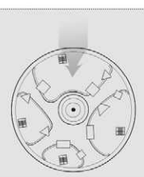
2F——现代部分



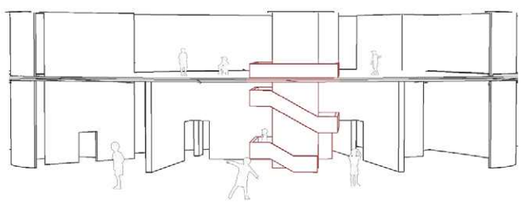


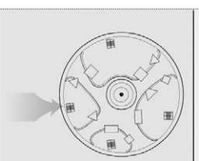
展厅——冬



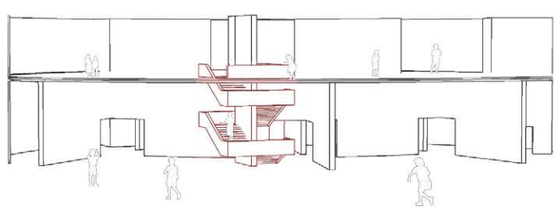


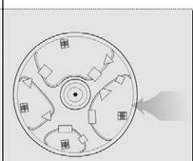
展厅——夏





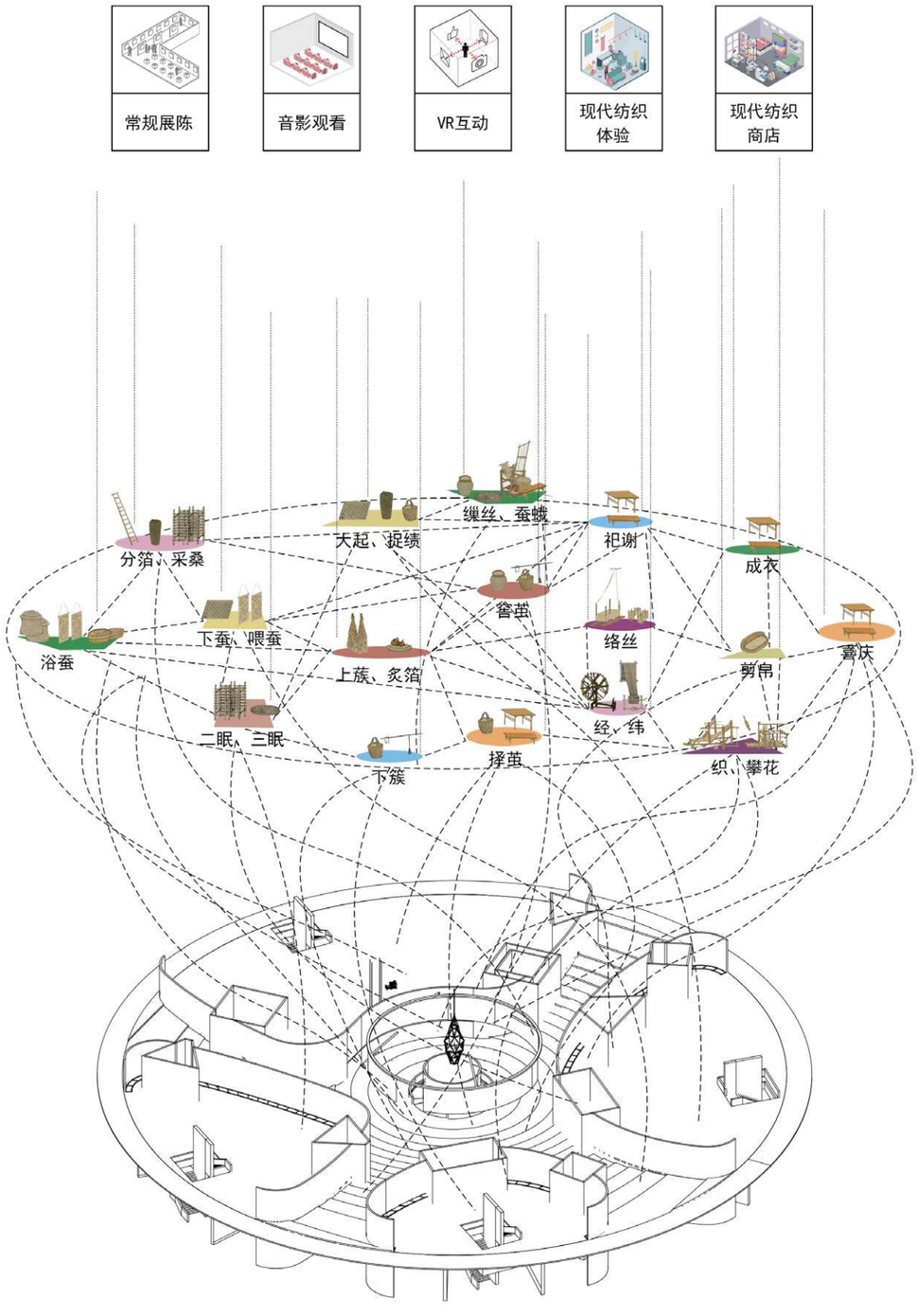
展厅——秋





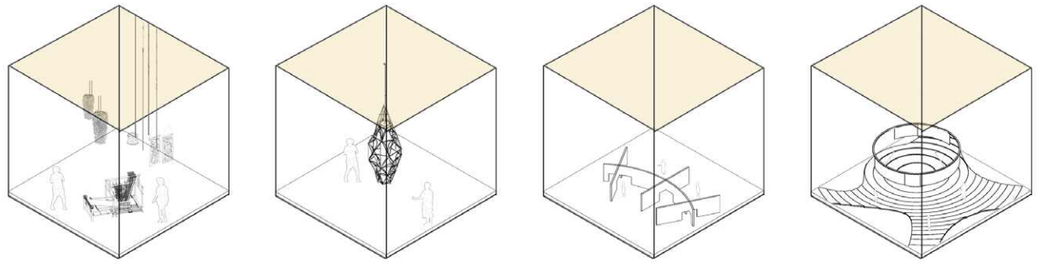
展厅——春

主要展陈方式分析
Analysis of main exhibition methods

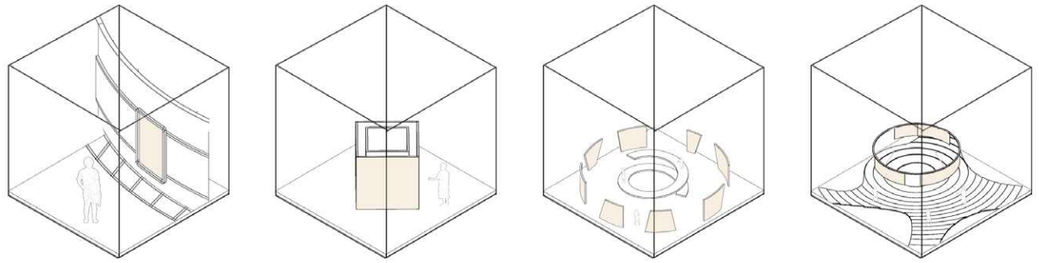


光在展陈空间中的应用
The application of light in exhibition space

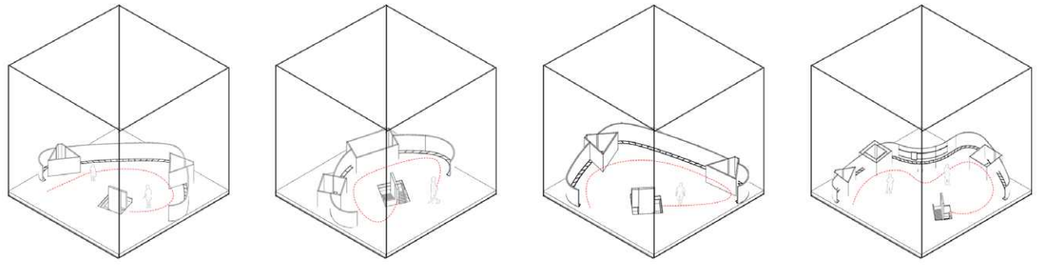
全局光——场景营造



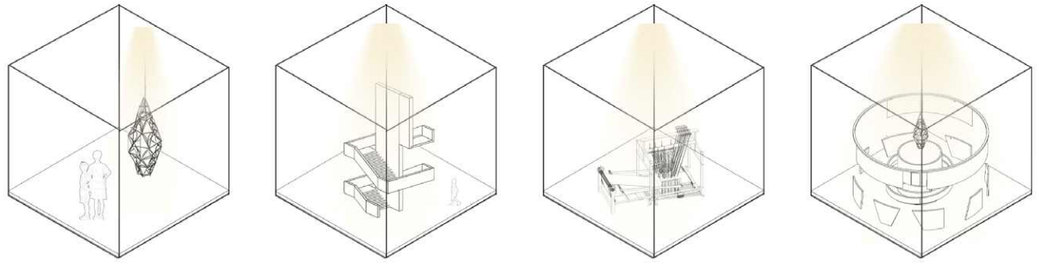
区域光——滑轨屏幕



线性光——流线引导



点光源——空间焦点



多层级式交互展览方式
Multi-level interactive exhibition method

展览模式#1

展览意向#1



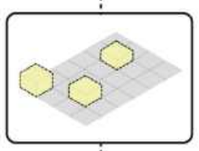
展览意向#2



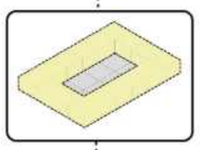
展览意向#3



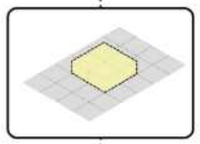
3D全息投影



空间位置#1

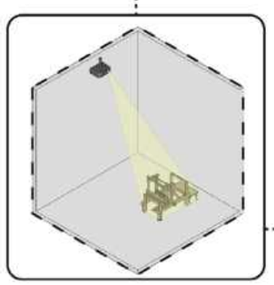


空间位置#2



空间位置#3

虚实结合



3D全息投影

展览模式#2

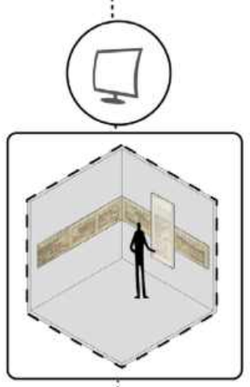
展览意向#1



展览意向#2

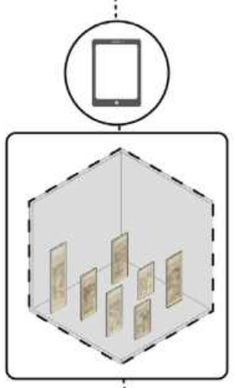


展览意向#1



空间模拟#1

展览意向#2



空间模拟#2

柔性滑轨屏幕

展览模式#3



展览意向#1

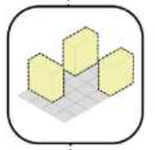


展览意向#2

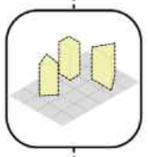


展览意向#3

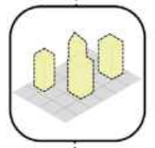
全息立屏设备



空间模拟#1



空间模拟#2

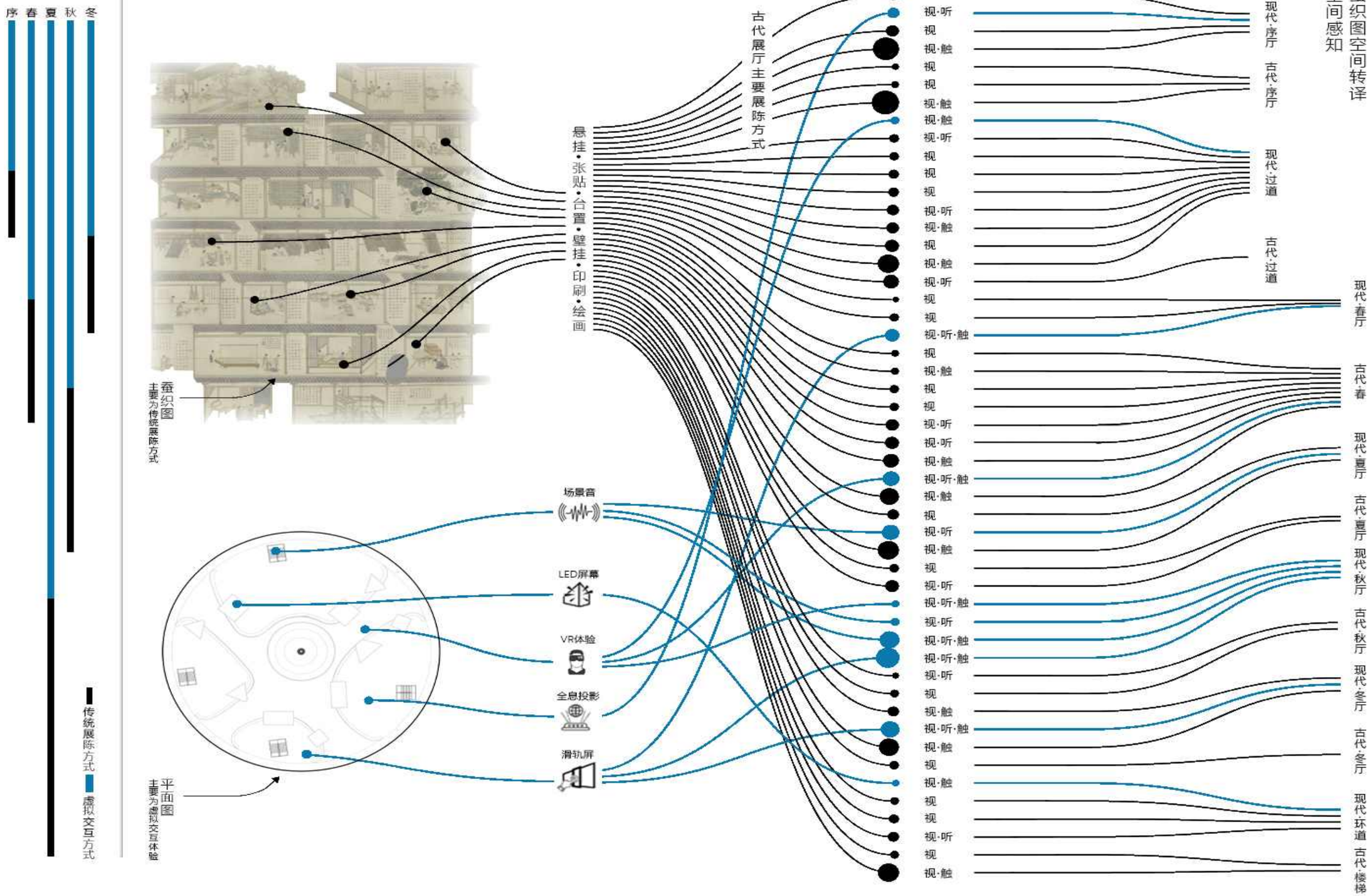


空间模拟#3



墙体屏幕环绕

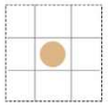
展陈与交互模式
Exhibition and interactive mode





迷宫性

引发思考、预设展览内容



中心性

以一个基本点出发，联想体验

1.路口式的中心空间

营造一种可探索的空间体验

同时感受两种氛围



圆弧展墙

视听为主展示发展脉络信息



片段式几何隔断

展示发展脉络中重要节点的实物

2.整体性信息

虚拟部分

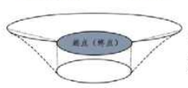
实体部分

“第一印象的加深”

4.展览回顾

在开始处结束

回顾第一印象

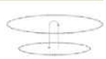


最终参观结束在二层，
观众可以回顾“第一印象”，也可以离开

3.细节展现

两条主要流线

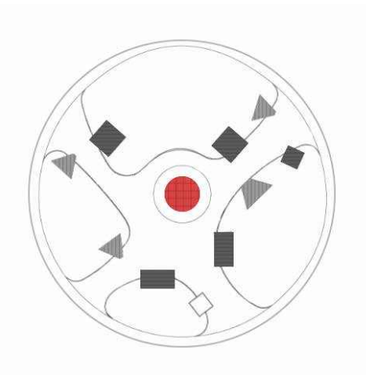
四季作为主题



水平流线为主：
先参观古代蚕织展览部分，再参观现代



垂直流线为主：
以展厅主题为顺序，古今并序参观

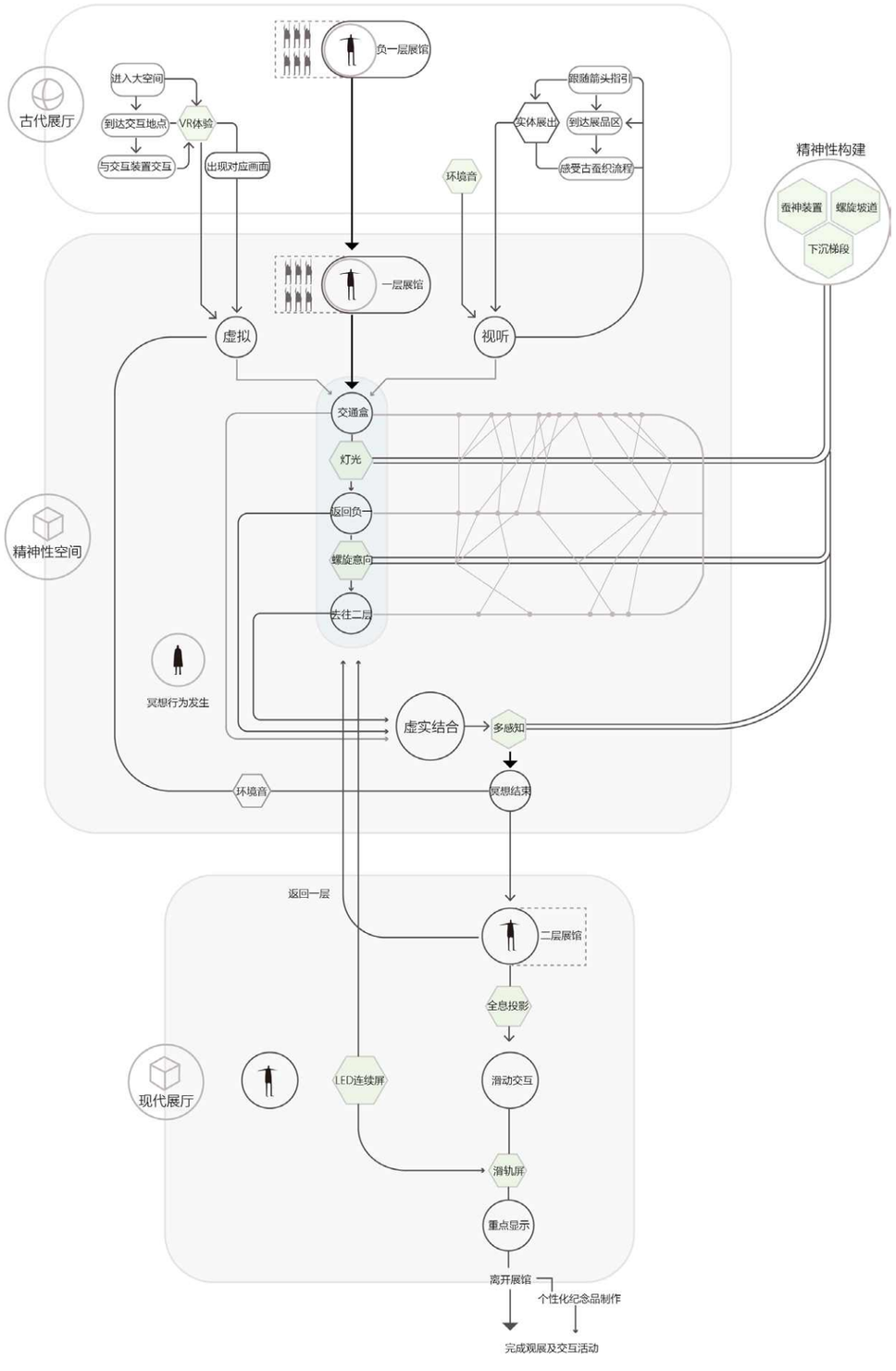


04 空间感知

以参观者视角展现空间体验模式，用多层级交互手段激发参观者视听触等感官感知

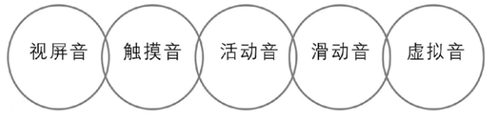
空间及交互体验图解
Space and interactive experience illustration

观展流线图示

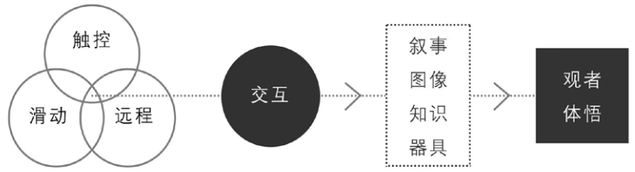


交互方式解析
Analysis of Interaction Modes

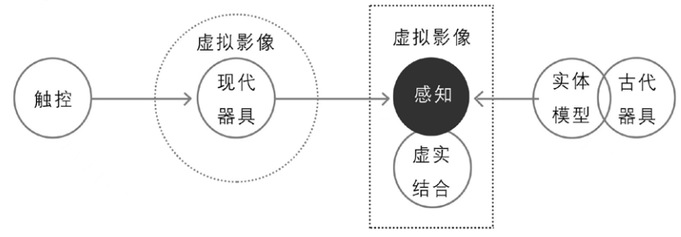
1.环境音 Environmental Sound



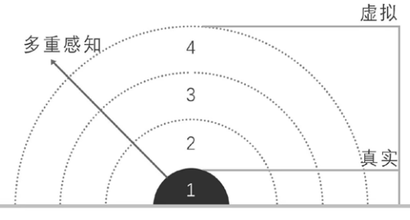
2.滑轨屏 Sliding screen



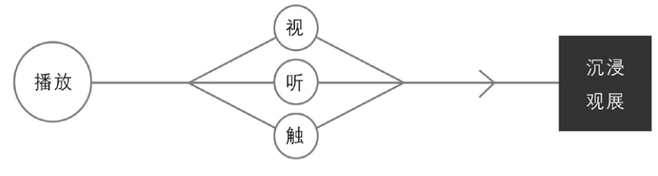
3.全息投影 Holographic projection



4.VR体验 VR experience

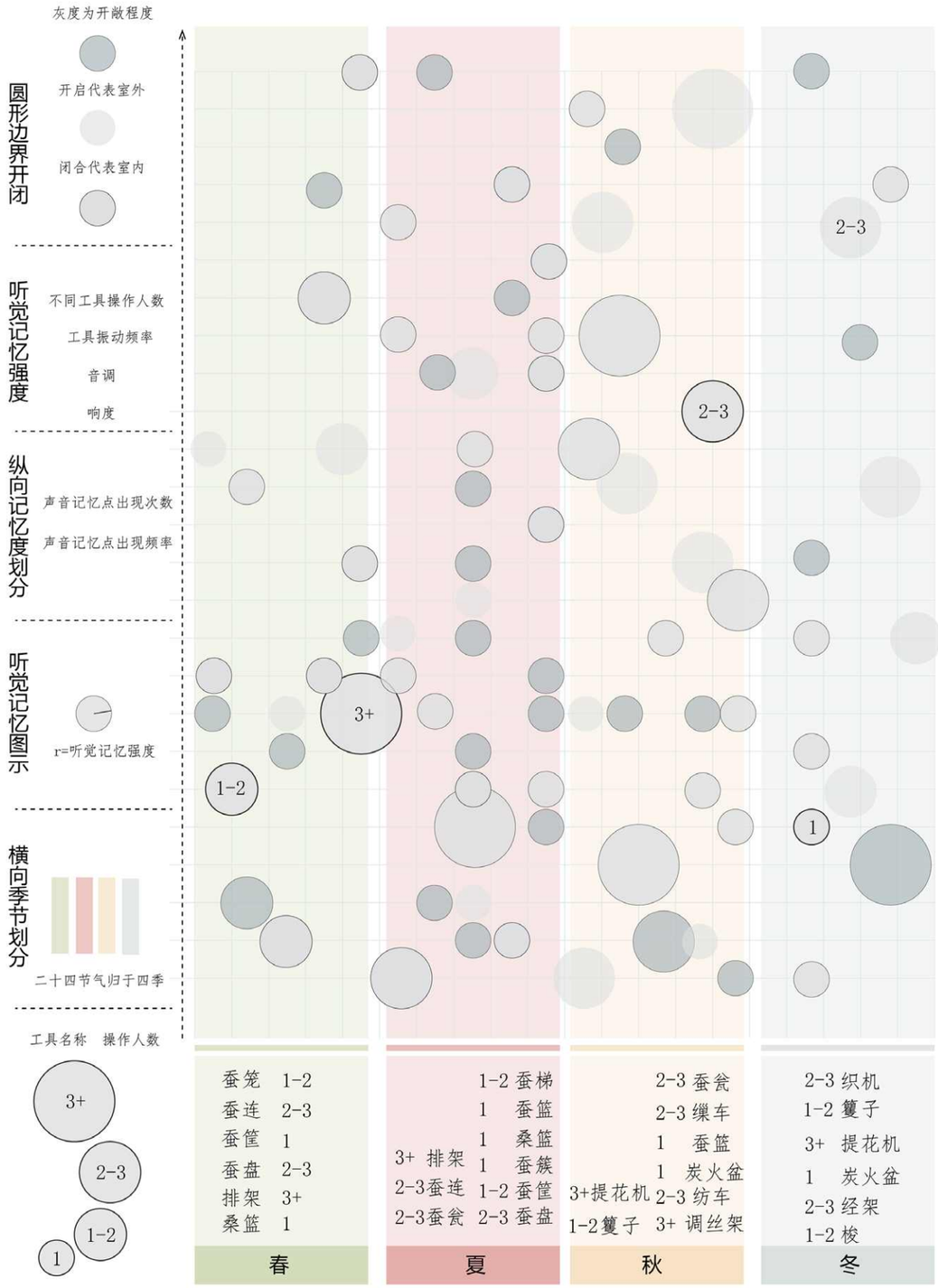


4.LED屏幕 LED screen

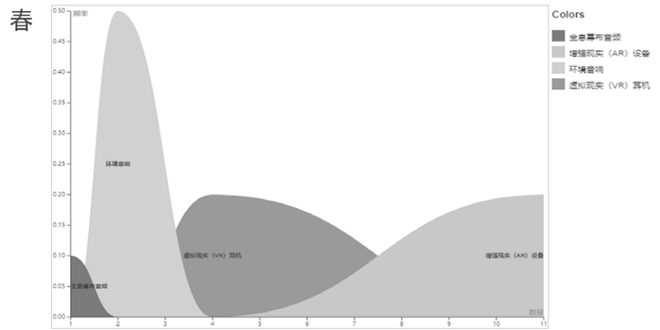


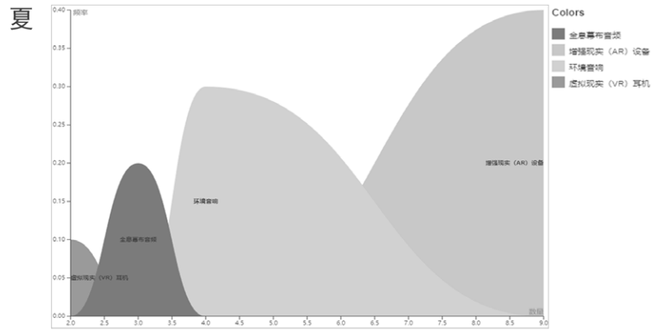
蚕织工具听觉记忆可视化
Visualization of auditory memory for silkworm weaving tools

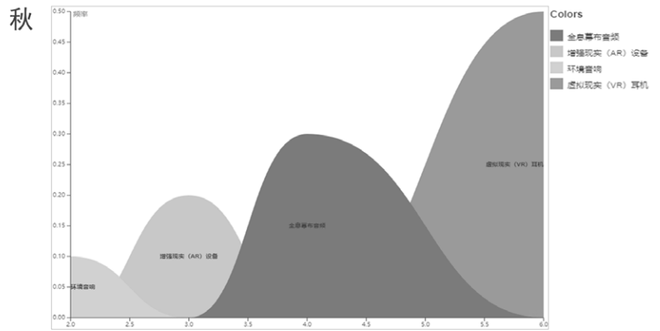
蚕织工具听觉比例/ Silkworm weaving tool auditory ratio

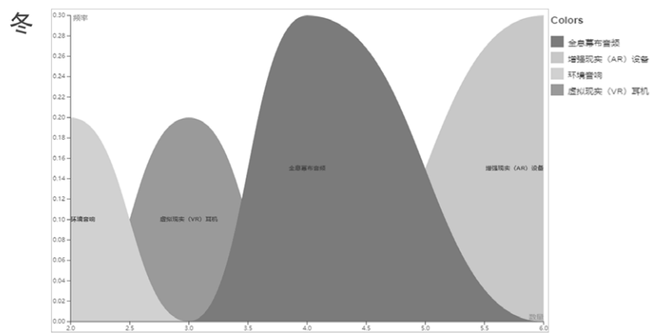


听觉设备比例/ Proportion of devices

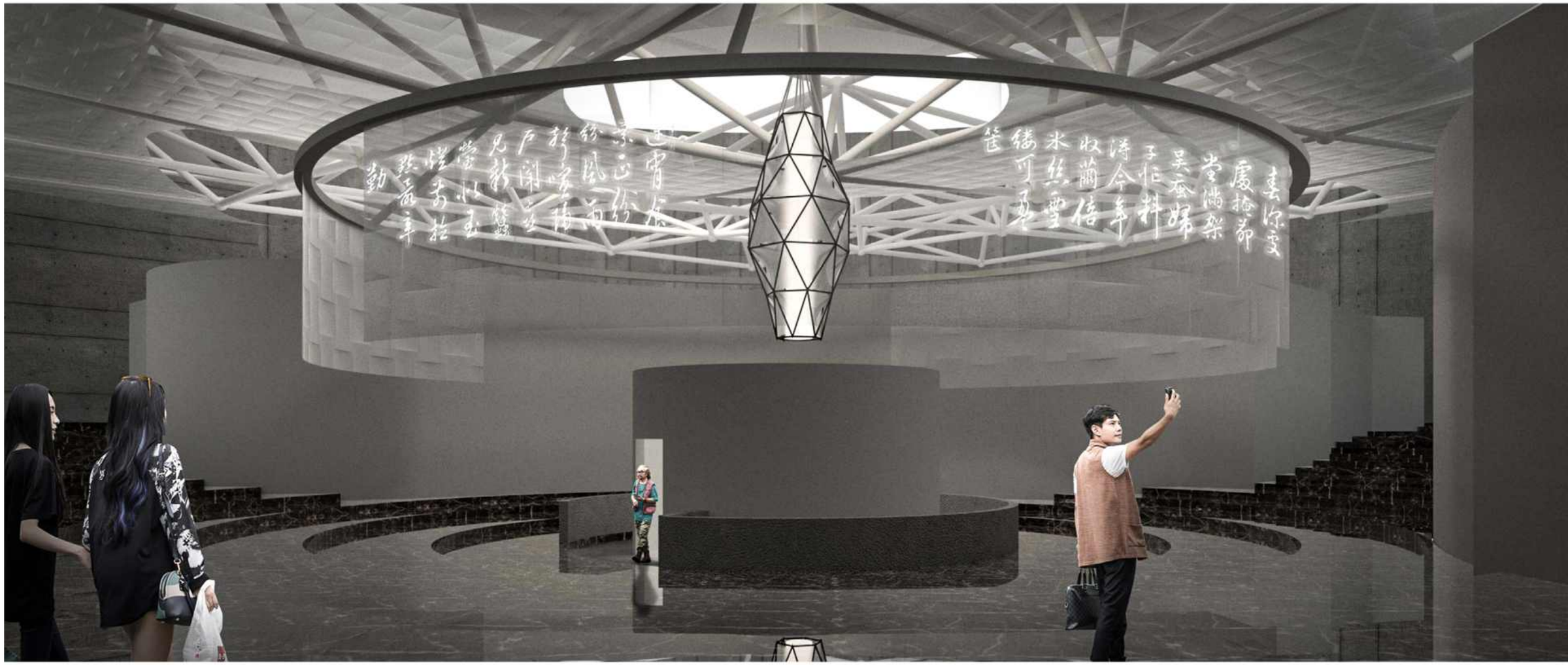








现代展厅中心 · 全息投影
Modern exhibition hall center · holographic projection





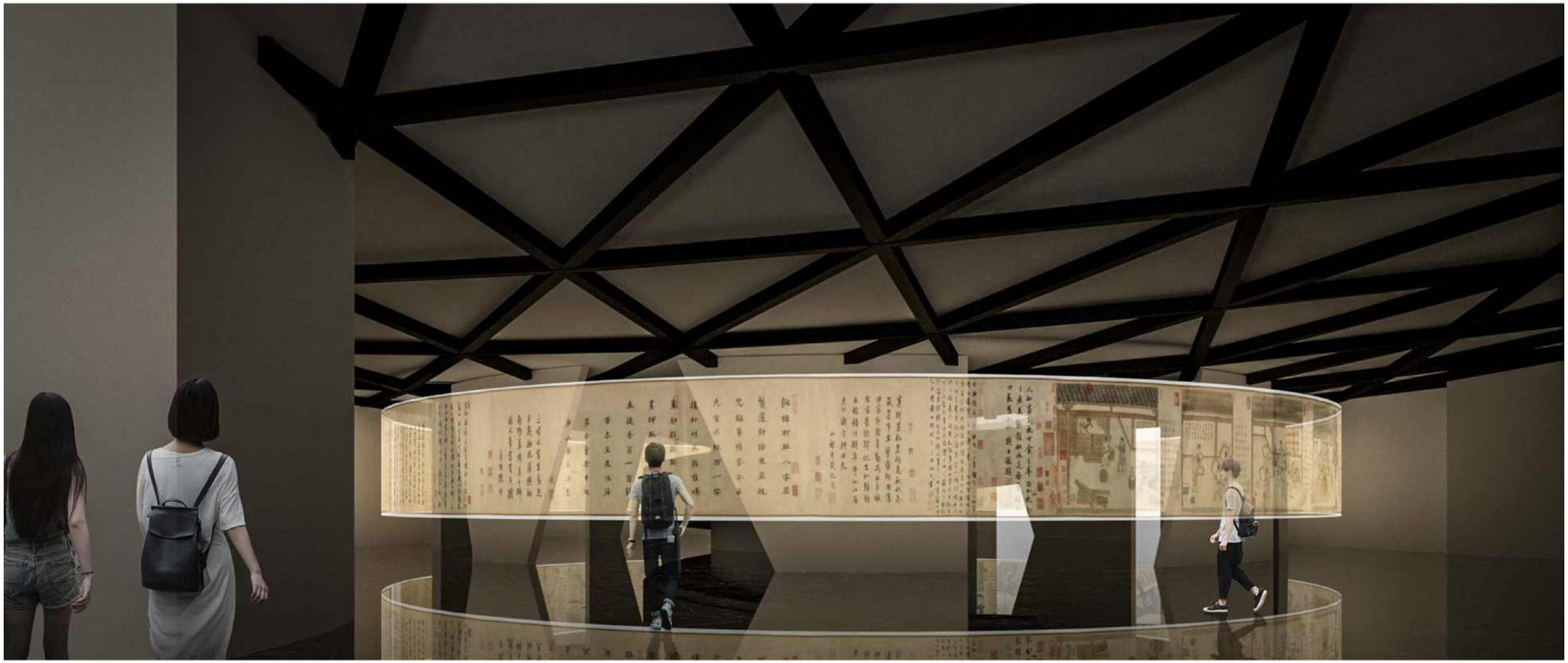
场景音　全息投影

点光源　面光源

观者来到了下沉梯段区域，越往中心区靠近，越能感受到神圣的光与空间,,古代的蚕织流程中有祭祀蚕神的环节，中心区的灯光装置营造了神灵的氛围，让观者向着中心聚拢并感知古时的神圣祭祀场景。幕布上投射着古时的文字，仿佛时空错位，迷离朦胧。

古代展厅中心·全息投影

The center of the ancient exhibition hall · holographic projection





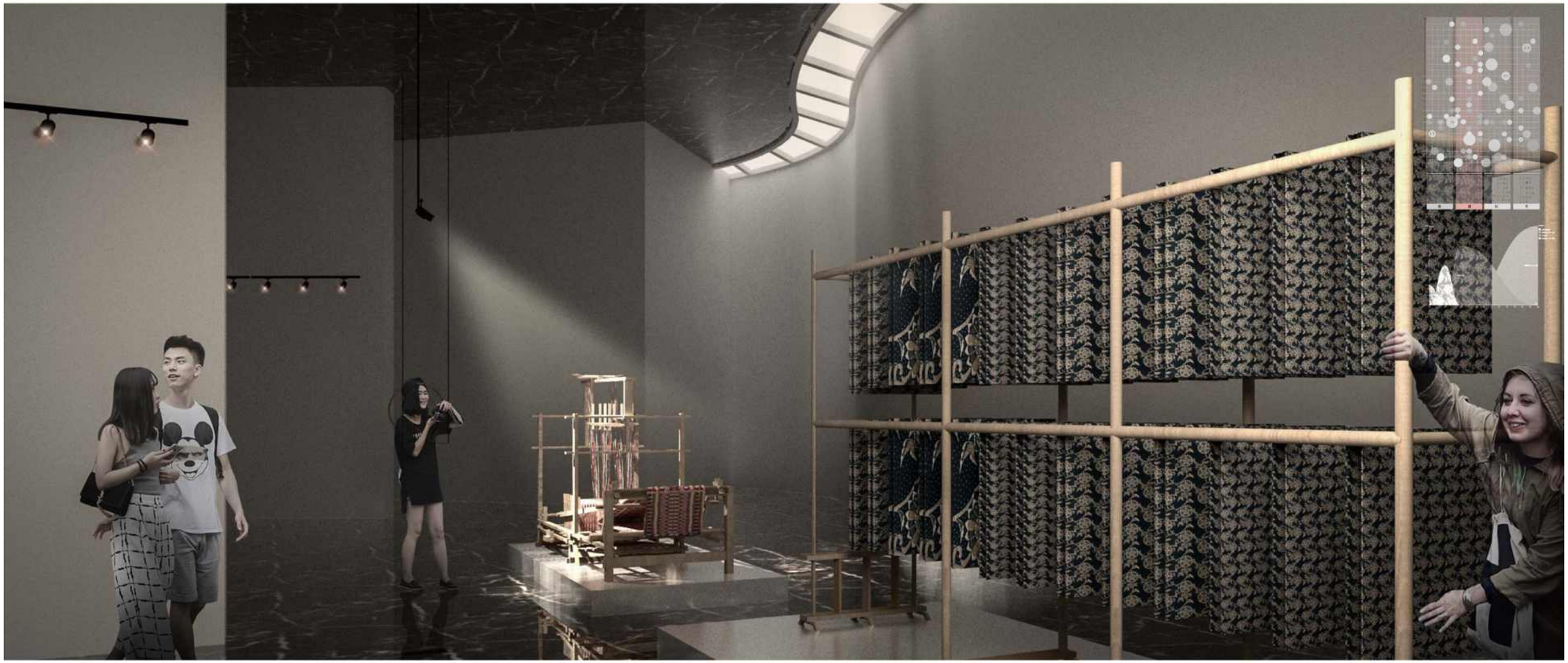
场景音　全息投影

点光源　面光源

观者向着负一层中心走去，看到了连续的古画虚拟影像，在中心区的碎片式展墙外围环绕，观者可手动触碰虚拟影像，滑动，影像便会跟随转动，穿越虚拟影像，即可到达中心区域，随之而来的便是通往上一层的旋转坡道，给人以探索的欲望。

古代展厅一角 · 光影体验

A corner of the ancient exhibition hall · light and shadow experienc









在展厅的负一层，观者们看到了古时蚕织所用的器具模型，上面承载着蚕织工艺的文脉传承，也凝结着古代劳动人民的智慧结晶，大型器具直接放置于展台，观者可以触摸感知，小型器具采用悬挂方式，观者可以多角度观察和体验。在光线运用层面，上部的线性光与下部的点状光相互配合，营造沉浸式的观展体验。在该层浏览，可使得观者对整个蚕织流程有一个初步印象，从而为后续的现代展陈做铺垫。

古代展厅一角 · 水平与垂直交通

A corner of the ancient exhibition hall · horizontal and vertical transportation





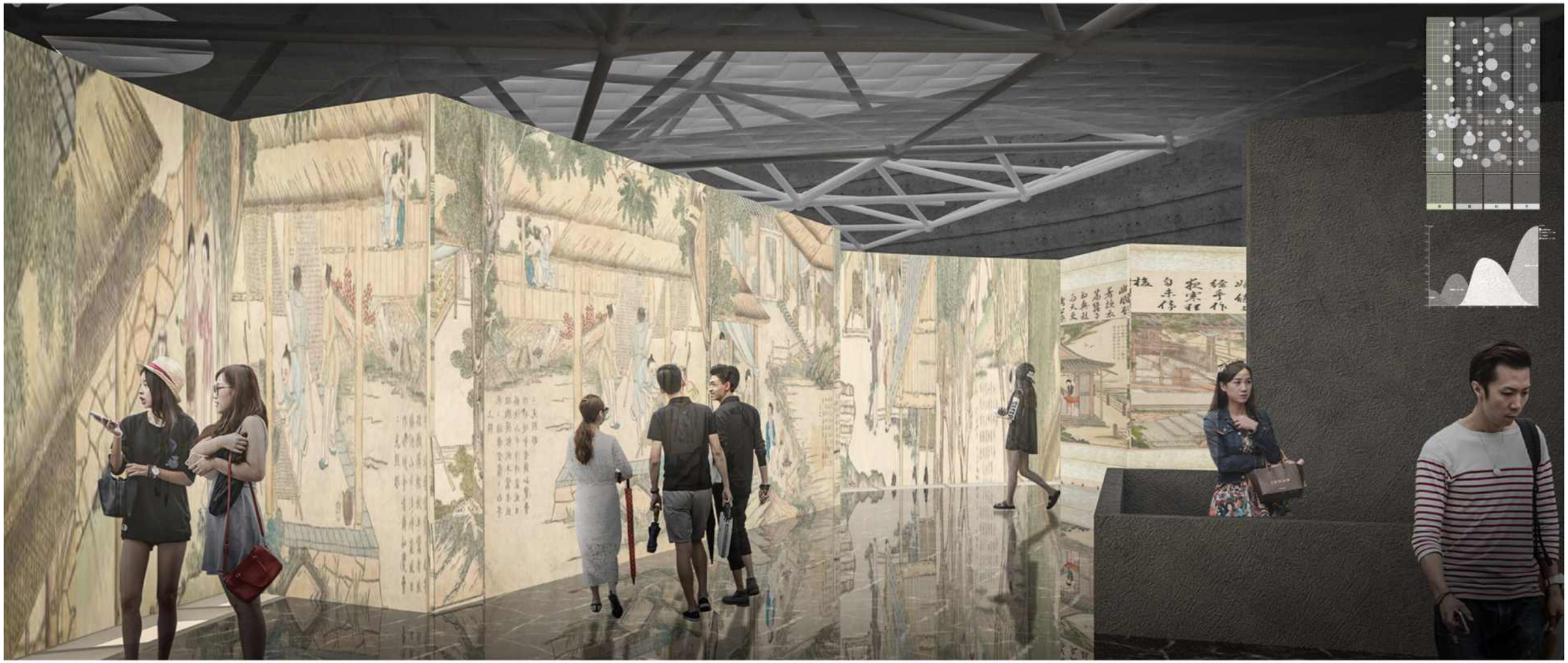
场景音　全息投影

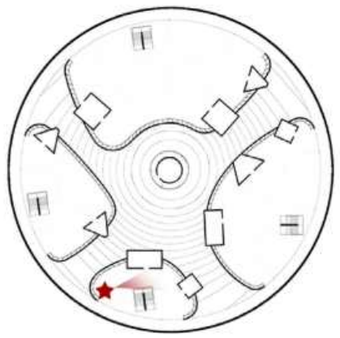
点光源　面光源

观者位于负一层外围，眼前便是大空间的呈现，交错的墙体让人一眼望不穿，远处零星可见的光与器具模型若隐若现。垂直大楼梯跃然眼前，时而看到观者在平台远远拍照打卡，也有观者靠近蚕织古图细细琢磨品味。

现代展厅一角 · 全息立屏设备

A corner of the modern exhibition hall · holographic vertical screen equipment





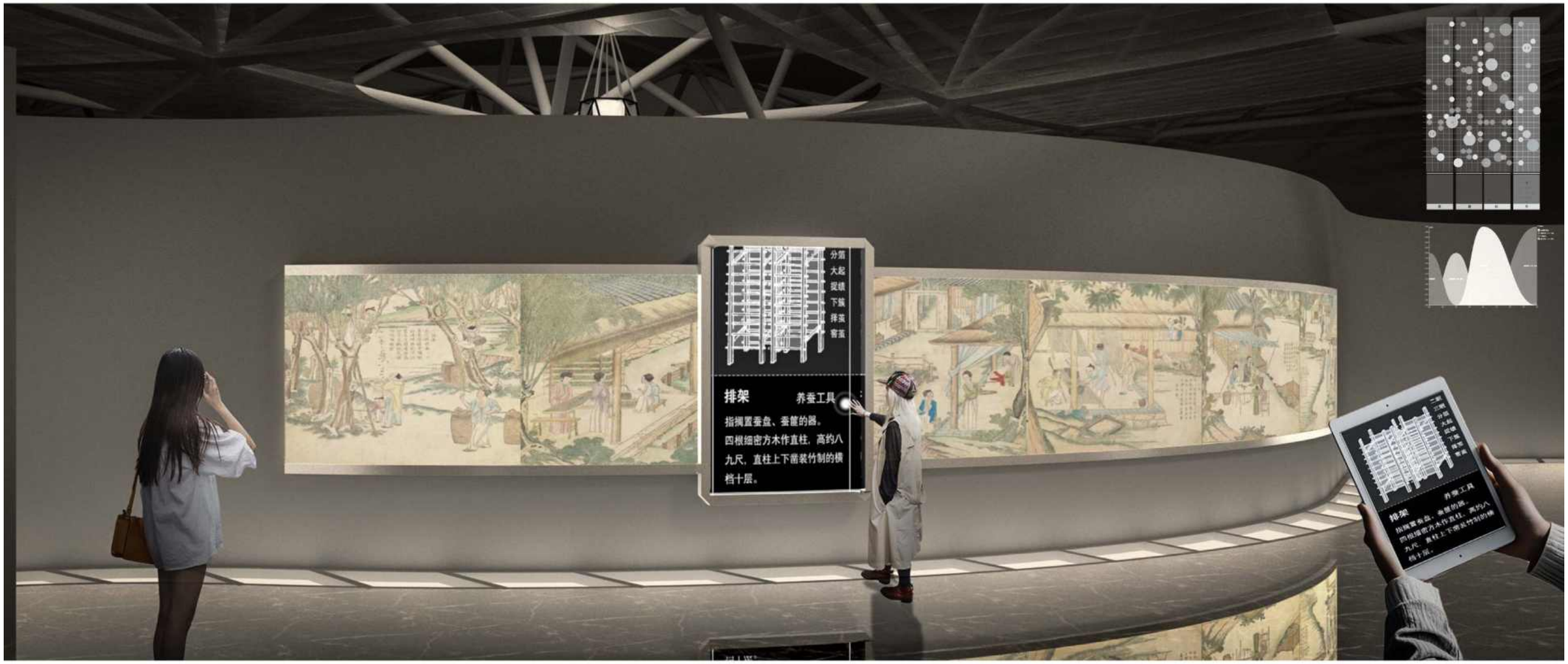




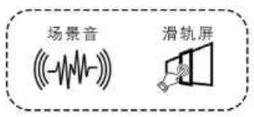
观者来到了冬之序厅，眼前是连续的LED屏幕，屏幕中播放着经过现代艺术家处理后的动态蚕织图，在这样的连续屏幕围绕下，观者将自己代入到古代的生活中，去体验古代劳动人民的生活，在此期间，也会联想到现代的打工生活，观者的情绪产生较大波动，也在观展中产生了自己的思考。

现代展厅一角 · 互动滑轨屏

A corner of the modern exhibition hall · interactive slide screen









在弧形展墙的内侧，设置了柔性滑轨屏的装置，观者可以推动屏幕，呈现出蚕织流程相应的工具使用情况，观者也可以触摸屏幕，还可以用平板/手机在远程联动屏幕，进行相应的互动过程，从而更为沉浸地了解蚕织流程中的工具使用情况。

古代展厅一角 · VR 体验

A corner of the ancient exhibition hall · VR experience









观者来到了负一层VR体验区，在这样一个开阔的大空间里，观者可以看到古代器具继承到现代的模样，了解到现代蚕织流程中保留的工艺已经从古代继承而来的非物质文化遗产。在虚拟与现实的互动中，沉浸式感受古今的联系，古今的对话，在这样趣味性的过程中实现了知识的传播。

附录

节气影响下的蚕织空间形式

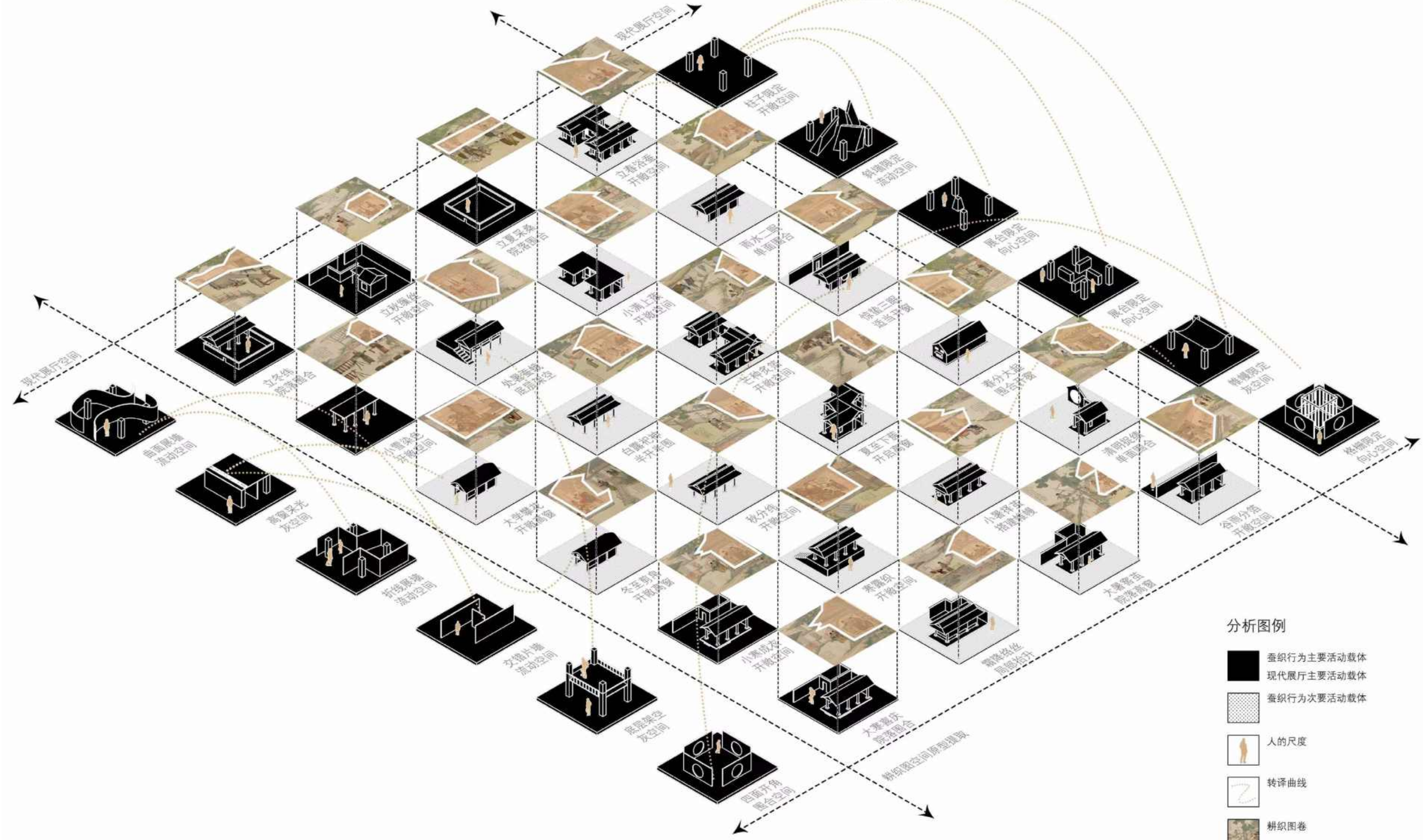
Silkworm weaving space form under the influence of solar terms

春

蚕笼	蚕簚	蚕簚	蚕盘	排架	排架
温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度
开敞空间，通风	单面围合，适当通风	设置窗洞，适当通风	设置窗洞，适当通风	单面围合，适当通风	单面围合，适当通风
立春：开始，渐升高，开始有温度，适宜养蚕。季节逐渐开温，万发可以便于蚕的长育和生	雨水：开始对农长适宜生同样十分眠	惊蛰：天气开始回暖，动物醒来，适宜蚕活动	春分：昼夜平分，中间季节，投入蚕段繁	清明：气温回升，天气转暖，祖先祭	谷雨：雨水增多，利于生长，作物的要时加，增加
梯子	蚕蔟	蚕蔟	蚕蔟	蚕盘	蚕瓮
温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度
开敞空间，通风采光	开敞空间，通风	开敞空间，提高温度	设置窗洞，适当通风	空间延伸，适当通风	院落围合，保温隔热
立夏：开始，渐升长，妇采叶，开逐季气温高势人采桑好忙叶	小满：入天气宜，减适宜蚕。作物进长生变蚕食需境，欲要熟	芒种：麦子成熟，收割也开始，促干燥。开可了温此使丝	夏至：日光直射北回归线，时长最长。期间进入对保护。	小暑：天气热，始空间延对外要。开活蚕需行类向伸，进分和筛选	大暑：一年时将器容来。中期蚕贮起存放
调丝架	蚕连	桌椅	纺车	织机	篾子
温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度
开敞空间，通风	底层架空，适当通风	半围合，适当通风	半围合，适当通风	开敞空间，通风	半围合，保温
立秋：开始，凉气，气来的，秋季气转好，秋天蚕处理丝。	处暑：气减凉也经过蛹成化成蚕，天气逐退，爽在数天，蚕天热。开蚕中羽	白露：晚近气露珠，要们蚕和感，地面成温上的白蚕达敬之下贴水色农对提情	秋分：期分，以质量，保加工利用。秋夜通高的天同和夜纬丝的时顺便，中平可	寒露：气冷，意们加寒使用，为有。天水织处其之更有工理成物	霜降：物抽理备，期作将整准一初霜农丝。下霜有出合进行织。对害，并，步纺
经架	木架	提花机	刀尺	刀尺	刀尺
温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度	温度 / 湿度
院落围合，保温	开敞空间，便于工具运作	设置窗洞，适当通风	设置窗洞，适当通风	开敞空间，便于工具运作	院落围合，保温
立冬：开始，冷，行工，季气变进加冬天对度的处理。	小雪：开始，但雪此气，大天冷，冻，寒冰现象。利于丝，降雪量时渐现冻有和合料融速	大雪：降雪量多，增更此大等现工在设计，气。现冻出织上象，寒机器样。	冬至：全天晚一开始了，中年的以活短长可剪裁最最结束。白夜天。	小寒：一步现冻，出冰，气进天冷、转冻、霜等个尾整。象程流声。入	大寒：天的时候的，此要们暖、等，寒冷，以的以应对气。灰贺，最气到候时，注意加强可完工。

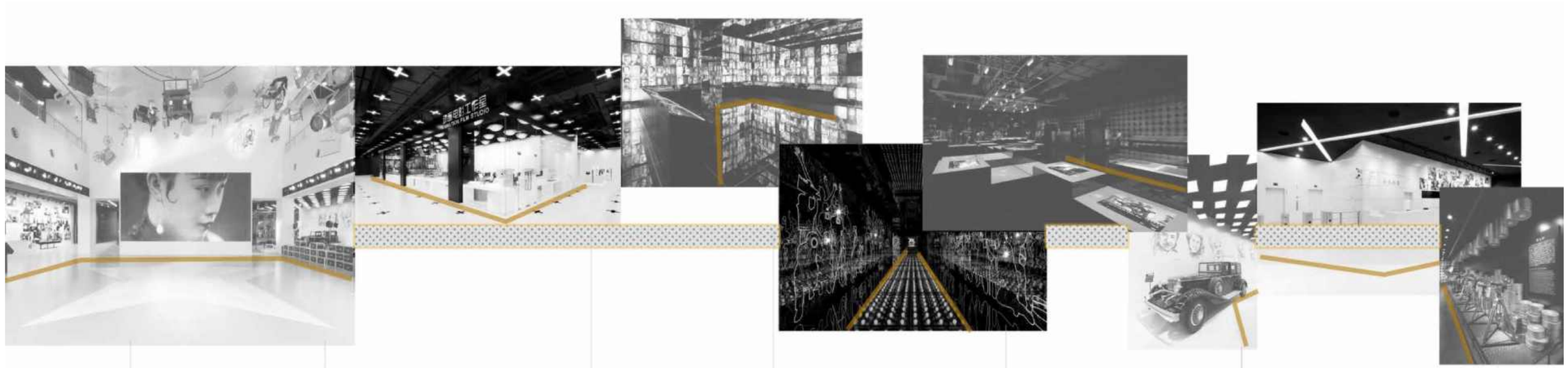
蚕织空间的现代化转译

Modern translation of silkworm weaving space

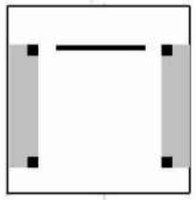


上海电影博物馆 · 参观者体验感

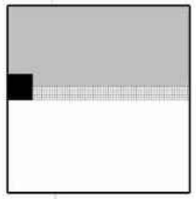
Shanghai Film Museum · Visitor experience



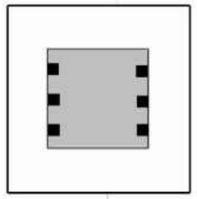
空间类型 · 平面



大厅式方形形空间



廊下空空间



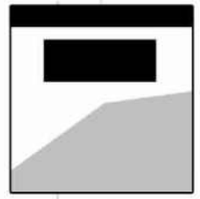
环绕式布展空间



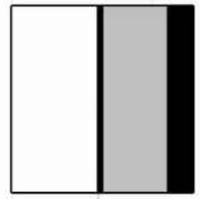
包围式布展空间



强方向性线形空间

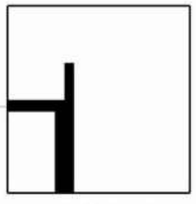


沿空间边界布展形式



柜墙式布展空间

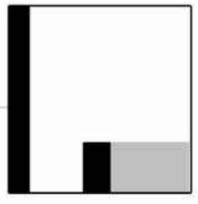
空间类型 · 剖面



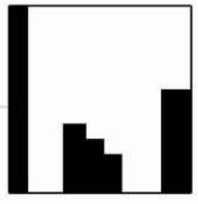
廊下空间及夹层空间



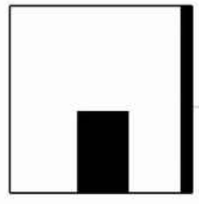
低展台布展为主



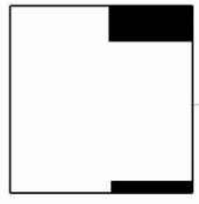
视线聚焦而不干扰



高度错位活化视线

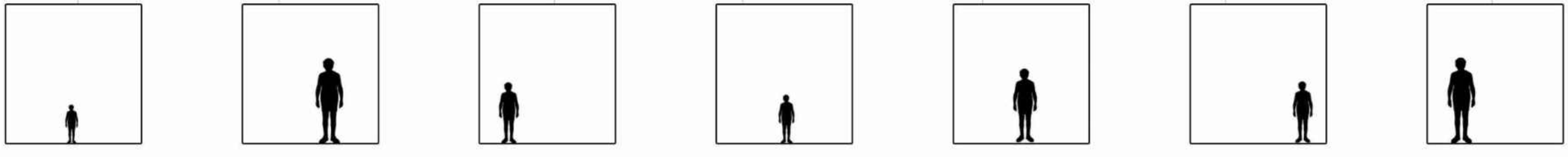


利用背景凸显展品

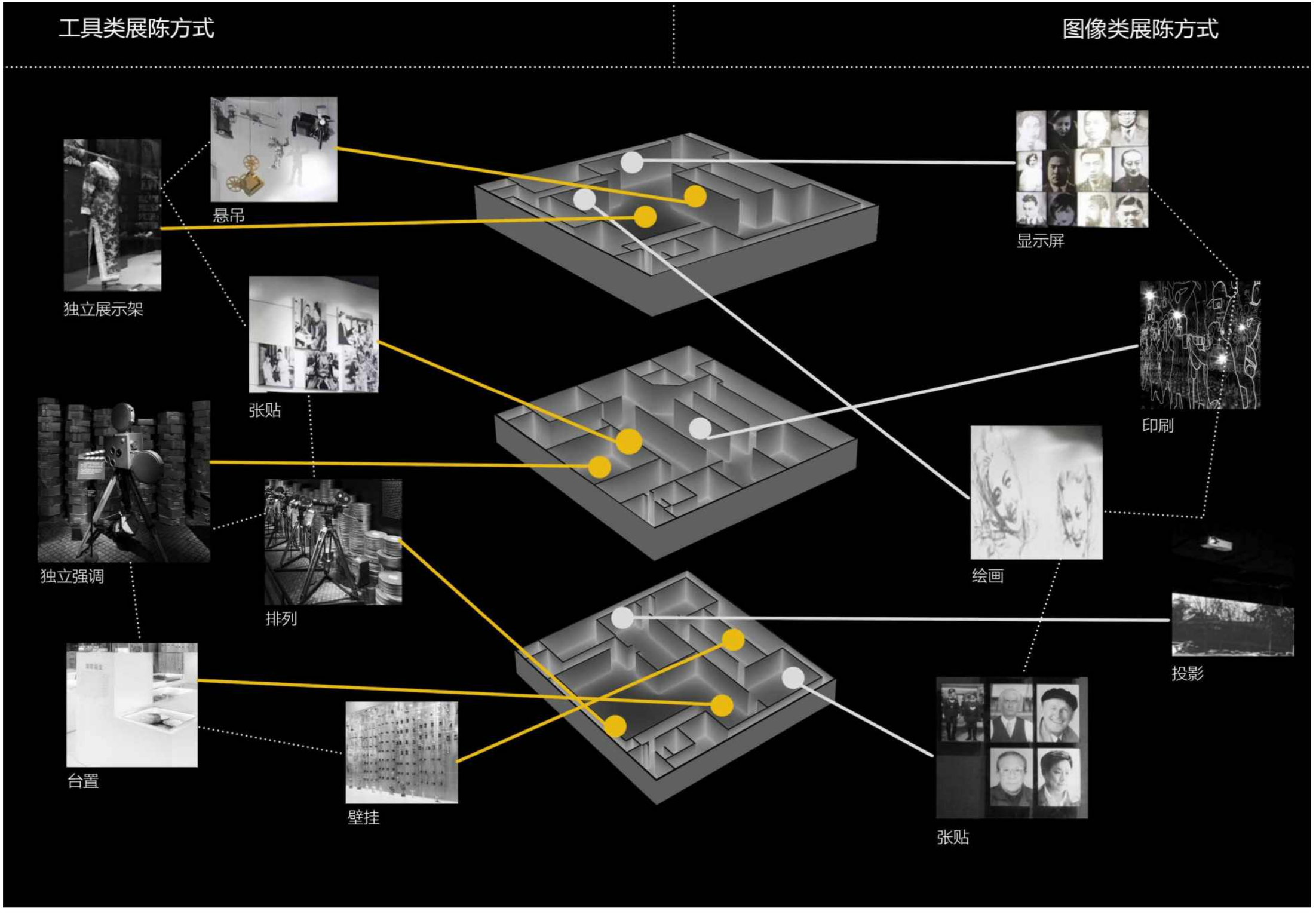


展柜内排列系列展品

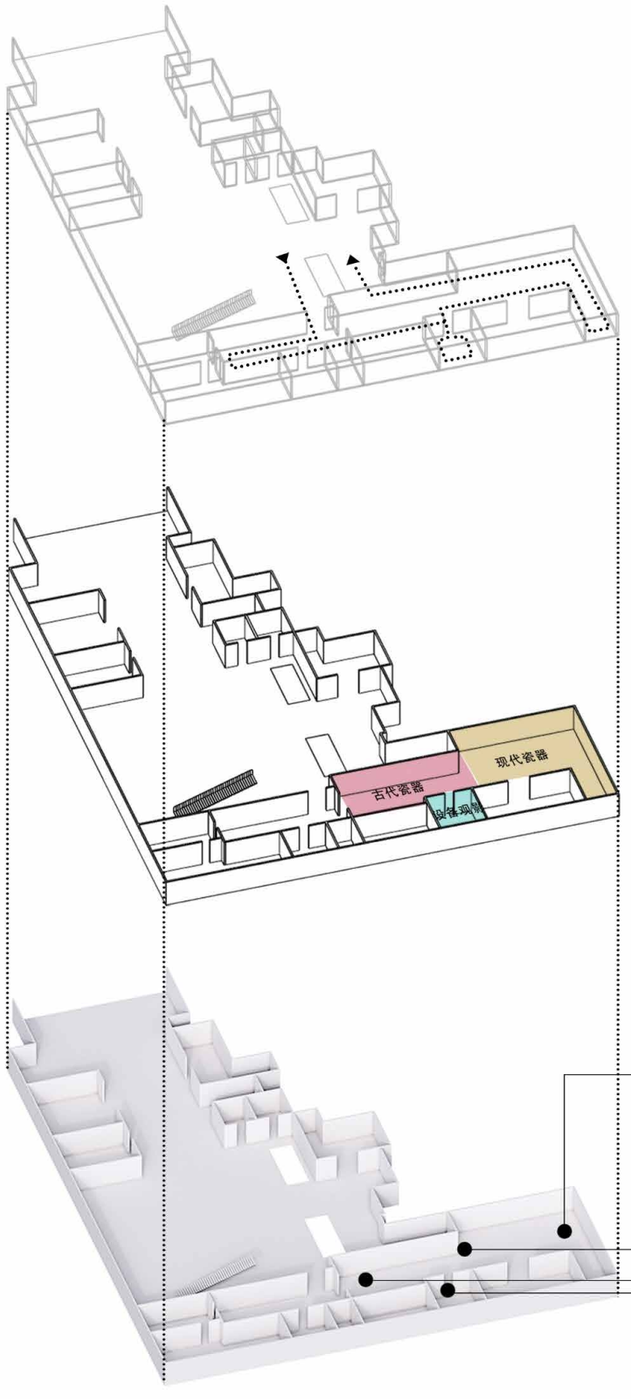
人体尺度



上海电影博物馆 · 参观者体验感
Shanghai Film Museum · Visitor experience



六朝博物馆 · 空间组织
Museum of the Six Dynasties·Spatial Organization



何为“青”，体验场景过渡

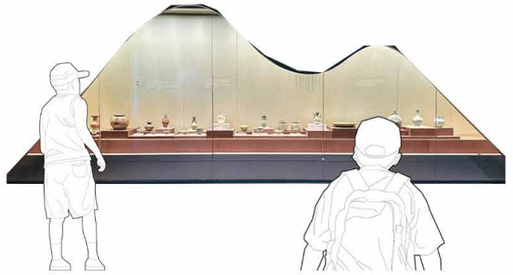






“青”的多种产物





数字体验，场景观影





现代“青”，古今融合碰撞

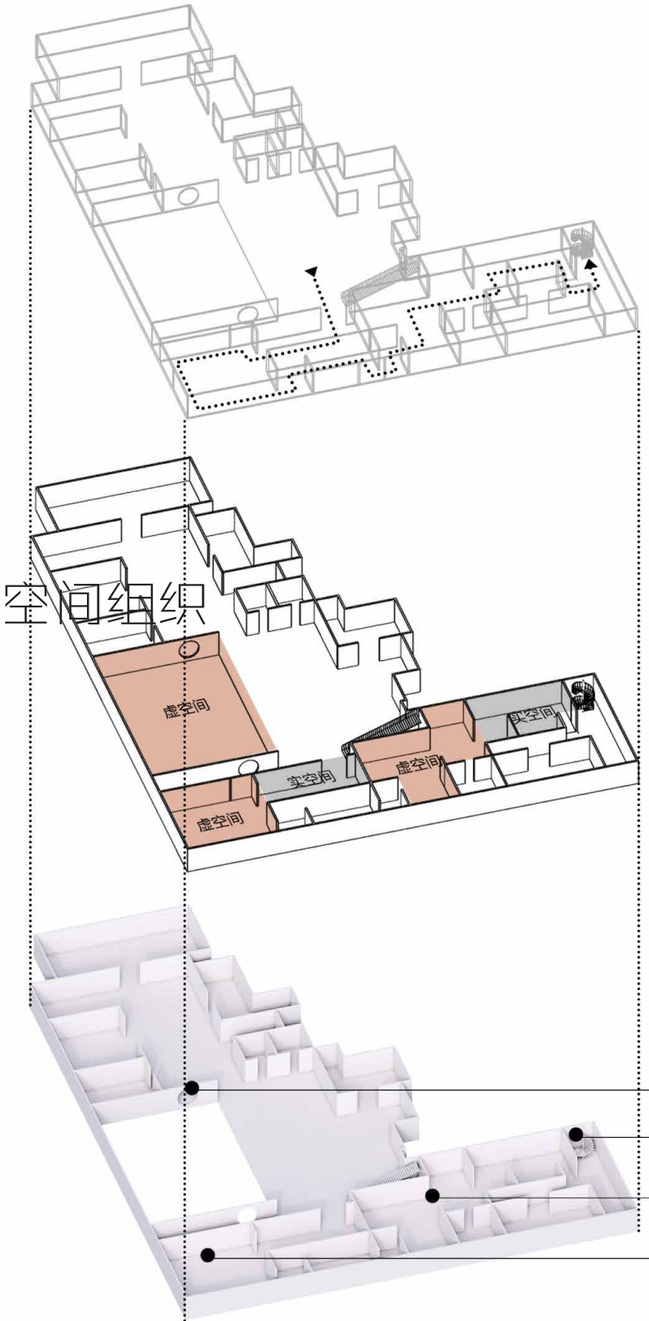






六朝博物馆 · 空间组织
Museum of the Six Dynasties·Spatial Organization

六朝博物馆 · 空间组织



框景，拓宽景域







朦胧感，增加想象空间





竹林隔断，模糊边界







螺旋楼梯，增加向上动势





山海经艺术展 · 虚拟数字体验

Classics of Mountains and Seas Art Exhibition · Virtual Digital Experience

PAST

过去关于山海经的记载仅限于文字，后有郭璞为其绘制插画，使得《山海经》广为流传。





图画

用图画的方式展现《山海经》内经典的形象，类型主要包括：真迹、复刻本、折纸、印刷等形式，展现较为全面。

记载

在展览的开头，先介绍了《山海经》这本书的由来，通过文字真迹、途中插画以及相关文人编纂、评价作为本次展览的开端。





雕塑

本次展览中运用雕塑对《山海经》内的动植物及人物形象进行三维展示，有助于加深参观印象。雕塑类型主要有：石塑、泥塑以及铁艺雕塑等。





模型

展览中模型使用较多，类型丰富，包括陶土模型、景观模型、机械模型、骨骼模型等，参观体验良好。







触控

通过手机触摸屏幕上对应神兽的名字可以召唤出相应的神兽形象，具有互动性，增加体验感。







全息投影

展览中有专门的一个空间用来投影神兽形象，搭配多面镜子，实现空间多元变化。



VR体验

展览的最佳佩戴VR，进入好的故事中，沉浸体验《山海经》中的要故事情节，不足的没有手柄可以互动。



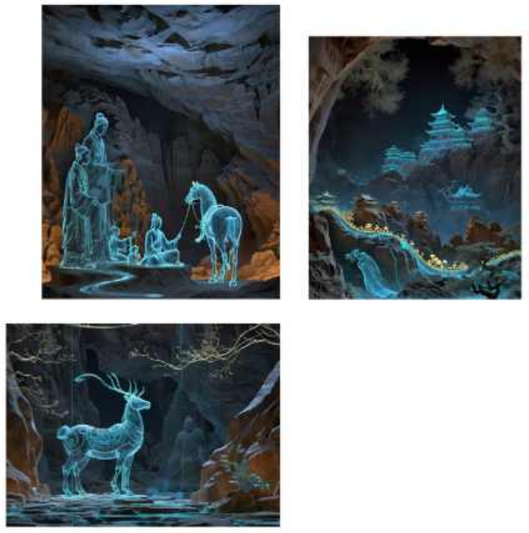
FUTURE

科技的发展是迅速的，未来的方向会进步到什么程度尚未可知，但是关于打造智慧博物馆的空间体验是我们需要进一步研究的课题。

展厅呈现方式 · 交互手段
Exhibition hall presentation · interactive means



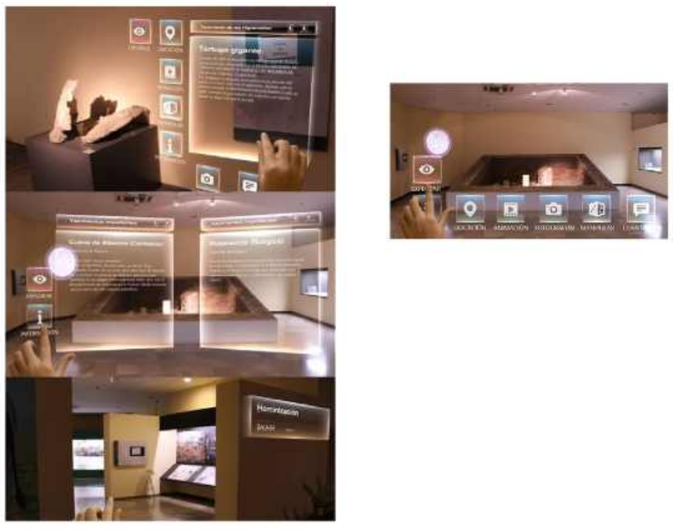
工作人员引导互动 通过人工讲述以及引导观众更好的理解、感知展览内容观众在心理咨询师的带领下一起创作属于自己内心的面具和台词，并在舞台上进行演绎。



3D全息投影 通过高分辨率的3D投影，展现立体的图像，使观众仿置身于艺术作品之中，增强沉浸感：在空气中或透明介质上产生三维图像，营造出虚实结合的奇妙景象。



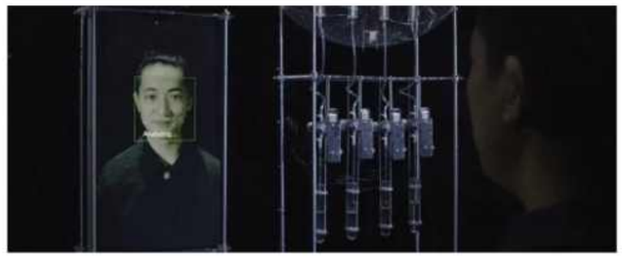
滑轨屏 又叫移动滑轨屏/推拉屏等，通过在不知好歹轨道上安装好传感器电路装置，同时在其展示墙面上设置不同的触控点位，用户推动滑轨屏至相应的感应点位时滑轨屏会展示相应内容，以此来介绍相关信息。



AR现实增强设备 利用计算机技术对实体信息进行模拟和处理，将虚拟信息用于人类世界，并能够被人类感官感知



全息立屏设备 多块全息立屏组合成矩阵式展览区，立屏与地屏相接组合，立屏根据展厅的变化呈现不同内容，还可触摸与之互动。



AI面部跟踪系统 使用摄像头实时捕捉观展者面部情绪的微妙变化，通过不同表情改变音乐的和弦行进或者音乐配器的增减，或根据情绪数值抽取不同比例气味液体雾化混合，将观众表情转化为独特气味。